

A Generalização $qx + 1$ da Medida de Syracuse de Tao: Uma Equação de Pressão em Forma Fechada, uma Barreira de Endogenia, e sua Caracterização Convergente por Sete Vias Independentes

Renato Augusto Tavares  
Universidade Federal de Goiás

18 de julho de 2026

Resumo

Estudamos uma generalização natural para mapas $qx + 1$ da variável aleatória de Syracuse de Tao [1], o objeto probabilístico que sustenta o resultado parcial incondicional mais forte já obtido em direção à conjectura de Collatz. Provamos uma identidade exata, $\rho_{\text{ann}}(\alpha) = q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$, para a pressão *anelada* do funcional populacional multiplicativo natural na árvore reversa do mapa $qx + 1$ acelerado — a taxa de crescimento exponencial, em média sobre todas as raízes-residuais numa dada profundidade, da função de partição associada — via uma bijeção exata de contagem de fibra, corrigindo um argumento de autômato finito para a mesma identidade que mostramos não estar bem posto. A raiz não trivial de $\rho_{\text{ann}}(\alpha) = 1$ sofre uma transição estrutural em $q = 5$: vale exatamente $\alpha^* = 2$ em $q = 3$ e cai estritamente abaixo de 1 para todo $q \geq 5$, sinalizando uma mudança qualitativa de densidade natural positiva para densidade nula da árvore reversa. Mostramos, além disso, que as duas raízes dessa equação sempre ficam em lados opostos de uma transição de congelamento quenched/anelado no sentido de polímeros dirigidos em ambiente aleatório: a raiz menor está sempre não-congelada, então a identidade anelada se transfere rigorosamente para a função de contagem quenched real; a raiz maior está sempre congelada, então ela não estabelece por si só o índice de cauda do fator de escala do martingale que governa o termo de correção sub-exponencial, fato que verificamos independentemente por cálculo exato. Em $q = 3$ essa raiz maior, $\alpha^* = 2$, ainda coincide com o expoente de cauda estabelecido empiricamente (independentemente do argumento de pressão) por três métodos separados em trabalho anterior sobre o mapa de Collatz clássico; para $q \geq 5$ a alegação análoga fica como uma conjectura explícita e fracamente sustentada. Em seguida identificamos e caracterizamos formalmente uma *barreira de endogenia*, no sentido técnico de Aldous–Bandyopadhyay [7], que obstrui qualquer prova apoiada apenas na estrutura recursiva linear da árvore: soluções da forma $G = W \cdot Y$, com Y um fator limitado arbitrário invariante ao longo da árvore, satisfazem a mesma recursão de ponto fixo que a solução canônica (“endógena”) W e são estatisticamente indistinguíveis dela por qualquer observável que consigamos testar. Mostramos, por seis vias tecnicamente não relacionadas, que fechar essa lacuna equivale a uma única afirmação aritmética ainda em aberto: a Weak Covering Conjecture de Wirsching de 1998 [4], a conjectura $\beta = 1$ de Tao de 2020 [3] (que mostramos ser literalmente o mesmo objeto algébrico da Weak Covering Conjecture), uma equação funcional para um análogo explícito em base 3 da função de Fabius que aparece no paper de Wirsching de 2003 [5], e dois lemas candidatos sugeridos como próximos passos naturais pela técnica bivariada de decaimento de Fourier de Tao [1, 2], ambos executados até o fim e ambos falhando pelo *mesmo* ingrediente faltante: um produz um teorema de estrutura genuíno em forma fechada junto com uma redução condicional cuja hipótese (integrabilidade quadrática da densidade de Syracuse em $\mathbb{Z}_3$) refutamos por um

cálculo recursivo exato; o outro produz uma dicotomia condicional genuína mas estritamente mais fraca, junto com um resultado negativo exato, via identidade de Jensen, mostrando que a maquinaria relevante de Littlewood–Offord/produtos de Riesz tem uma folga intrínseca de orçamento de Fourier ℓ^1 de um fator $\approx 1,88$ no regime que importa. Complementamos esse pacote teórico com um resultado puramente empírico e totalmente independente: implementando a árvore reversa exata do mapa $5x + 1$ e aplicando extrapolação de Richardson a uma sequência de medições em janelas encaixadas, resolvemos uma disputa antiga entre duas previsões concorrentes para o expoente de contagem de $5x + 1$ (Kontorovich–Lagarias [6] contra um modelo estocástico concorrente devido a Volkov, ambos discutidos em [6]), medindo 0,639 (IC 95% [0,633, 0,645]) e excluindo decisivamente o valor concorrente 0,678. Por fim, uma busca literária dirigida situa a barreira com precisão dentro da teoria mais ampla de decaimento de Fourier para medidas autossimilares e autoconformes [21, 22], e mostra que ela é estruturalmente inacessível a esse ferramental por causa da rigidez dos subgrupos fechados de $\mathbb{Z}_3^\times$. Argumentamos que essa convergência de sete formulações independentes e tecnicamente não relacionadas sobre a mesma afirmação não provada é, por si só, evidência significativa de que a obstrução é uma característica genuína do problema, não um artefato de um método isolado, e enunciamos com precisão o que resta provar.

Sumário

1	Introdução	3
1.1	A conjectura de Collatz e a variável aleatória de Syracuse	3
1.2	Contribuições deste paper	4
2	Preliminares: o mapa $qx + 1$ acelerado e sua árvore reversa	5
3	A equação de pressão em forma fechada	5
3.1	O operador de pressão: uma identidade anelada exata	5
3.2	Quenched vs. anelado: uma transição de congelamento	7
3.3	A transição estrutural em $q = 5$	8
3.4	Confirmação empírica em árvores reversas reais	9
4	A barreira de endogenia	10
4.1	Liberdade de gauge na recursão da árvore	10
4.2	Um mecanismo específico descartado	11
4.3	O que força o colapso, e o que não força	11
4.4	Regime preciso do expoente de cauda	12
5	Calibração empírica do acoplamento residual	12
5.1	Desenho	12
5.2	Resultado	13
6	Um resultado empírico incondicional: resolvendo a disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov para $5x + 1$	13
6.1	A disputa	13
6.2	Método	13
6.3	Resultado	14

7	Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture	14
7.1	A conjectura de Wirsching	14
7.2	Implementação e validação	15
7.3	Resultados	15
8	Três regimes de precisão para a extensão bivariada de Tao	16
8.1	Por que o argumento bivariado ingênuo falha	16
8.2	A reformulação correta, não circular	16
8.3	Os três regimes	16
9	Triangulação: três formulações independentes da mesma obstrução	17
9.1	$\beta = 1$ (Tao 2020) é a Weak Covering Conjecture (Wirsching 1998)	17
9.2	A equação funcional de Wirsching de 2003 e a função de Fabius em base 3	18
9.3	Teste numérico certificado da Conjectura 3 de Wirsching	18
10	Dois lemas candidatos, executados até o fim	18
10.1	O lema do regime 2: refutação, teorema de estrutura, e uma refutação computacional de sua condição suficiente natural	19
10.2	A redução Z-number: uma dicotomia condicional e um resultado negativo exato	20
10.3	Proposição C: uma parede exata de constantes	21
11	Contextualizando a barreira na literatura mais ampla	22
11.1	A medida de Syracuse é uma medida autossimilar 3-ádica rígida	22
11.2	Uma sétima formulação independente, testada empiricamente	23
12	Discussão: por que uma barreira precisamente caracterizada é uma contribuição genuína	24
13	Conclusão e direções em aberto	25
A	Metodologia de validação numérica	26

1 Introdução

1.1 A conjectura de Collatz e a variável aleatória de Syracuse

A conjectura de Collatz (ou $3x + 1$) afirma que iterar o mapa

$$C(n) = \begin{cases} n/2 & n \text{ par} \\ 3n + 1 & n \text{ ímpar} \end{cases}$$

partindo de qualquer inteiro positivo n eventualmente alcança 1. Apesar do enunciado elementar, a conjectura permanece aberta, e o resultado incondicional mais forte em sua direção é devido a Tao [1], que mostrou que *quase todas* as órbitas (no sentido de densidade logarítmica) atingem valores quase limitados. A prova de Tao introduz a *variável aleatória de Syracuse*: fixado n , sejam $a_1, a_2, \dots, a_n$ variáveis aleatórias geométricas i.i.d. com $\Pr(a_i = k) = 2^{-k}$ para $k \geq 1$, e defina

$$F_n(a) := \sum_{j=1}^n 3^{j-1} 2^{-a_{[1,j]}} \pmod{3^n}, \quad a_{[1,j]} := a_1 + \dots + a_j, \quad (1)$$

onde 2^{-1} denota o inverso multiplicativo de 2 módulo 3^n . A variável aleatória $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}) := F_n(a_1, \dots, a_n)$ modela, em sentido preciso, o resíduo de uma órbita de Collatz acelerada módulo 3^n após n passos ímpares, e a prova de Tao reduz o enunciado-alvo da conjectura a controlar a distribuição dessa variável aleatória, em particular via uma estimativa de decaimento de Fourier:

Proposição 1.1 (Tao 2022, Prop. 1.17). *Para todo $A > 0$ existe C_A tal que para todo $n \geq 1$ e todo $\xi \in \mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}$ com $3 \nmid \xi$,*

$$|\mathbb{E} e(\xi F_n(a)/3^n)| \leq C_A n^{-A},$$

com C_A uniforme em n e ξ (sujeito apenas a $3 \nmid \xi$).

Esta é uma estimativa de decaimento super-polinomial (embora não exponencial), e é o núcleo técnico do teorema de Tao. Uma consequência recursiva da construção (1), que usamos repetidamente adiante, é a seguinte identidade de *autossimilaridade exata*, verificada diretamente contra o texto de Tao:

Proposição 1.2 (Tao 2022, eq. (1.23)). *Para $k \leq n$,*

$$\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}) \bmod 3^k \equiv \text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})$$

como identidade em lei. Equivalentemente, escrevendo $F_n(a) = 2^{-a_1}(1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)) \bmod 3^n$, as k coordenadas mais grosseiras de $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z})$ dependem apenas de $(a_1, \dots, a_k)$, os dígitos adjacentes à raiz na indexação de (1), não os mais profundos.

A convenção de orientação embutida na Proposição 1.2 (que a_1 , não a_n , é a coordenada adjacente à raiz) é uma fonte recorrente de erro ao traduzir a construção de Tao para a linguagem de árvore reversa, e sinalizamos isso explicitamente ao longo do texto.

1.2 Contribuições deste paper

Construindo sobre [1] e sobre o programa clássico de densidade de predecessores de Wirsching [4, 5], apresentamos as seguintes contribuições.

- (i) **Uma equação de pressão em forma fechada para $qx + 1$ (§3).** Mostramos que o expoente de cauda que controla o martingale populacional da árvore reversa do mapa $qx + 1$ acelerado satisfaz a equação exata $q^{\alpha-1} = 2^\alpha - 1$, com uma transição estrutural em $q = 5$.
- (ii) **Uma barreira de endogenia precisa (§4).** Exibimos uma família explícita de soluções *não-endógenas* da recursão de ponto fixo da árvore, provamos que são estatisticamente indistinguíveis da canônica por pressão, índice de cauda, ou regressão linear contra a medida limite, e identificamos exatamente qual hipótese extra (quase-independência dos dígitos 3-ádicos frescos entre subárvores irmãs) é necessária para descartá-las.
- (iii) **Uma cota empírica sobre o acoplamento residual (§5).** Um experimento de controle de três braços dá $\rho_{\text{eff}} \lesssim 0,06$ (IC 95%) para o acoplamento aritmético efetivo entre subárvores irmãs, convertendo a lacuna teórica de (ii) numa cota empírica quantitativa.
- (iv) **Um resultado empírico incondicional (§6).** Resolvemos, usando enumeração exata e extrapolação de Richardson, uma disputa de quinze anos entre duas previsões concorrentes para o expoente de contagem de $5x + 1$.
- (v) **Um teste computacional direto da Weak Covering Conjecture (§7).**

- (vi) **Três regimes de precisão convergentes para a extensão bivariada de Tao (§8), e triangulação com duas outras formulações independentes da mesma obstrução (§9).**
- (vii) **Dois lemas candidatos, executados até o fim (§10).** Ambos falham pelo mesmo ingrediente faltante, produzindo no caminho um teorema de estrutura genuíno, uma refutação computacional de uma condição suficiente natural, e um resultado negativo exato via identidade de Jensen.
- (viii) **Uma contextualização na literatura (§11).** Mostramos que a barreira é estruturalmente inacessível à teoria geral de decaimento de Fourier para medidas autossimilares, por uma razão aritmética precisa (rigidez dos subgrupos fechados de $\mathbb{Z}_3^\times$), e identificamos uma sétima formulação independente, puramente combinatória, da mesma obstrução em trabalho muito recente [27].

Enquadramos este paper deliberadamente não como uma tentativa de prova de qualquer parte da conjectura de Collatz, mas como uma caracterização precisa de uma obstrução que recorre, essencialmente na mesma forma, em toda técnica que nós ou a literatura existente trouxemos para esta linha de ataque específica. Retomamos essa escolha de enquadramento na §12.

2 Preliminares: o mapa $qx + 1$ acelerado e sua árvore reversa

Fixe um inteiro ímpar $q \geq 3$ coprimo com 2. O mapa $qx + 1$ acelerado é

$$T_q(n) = \frac{qn + 1}{2^{v_2(qn+1)}}, \quad n \text{ ímpar},$$

onde v_2 é a valuação 2-ádica. Para $q = 3$ este é o mapa de Collatz acelerado padrão. A *árvore reversa* enraizada num inteiro ímpar u coprimo com q é construída adjungendo, em cada nó ímpar u , um filho $w_a := (2^a u - 1)/q$ para todo $a \geq 1$ tal que $2^a u \equiv 1 \pmod{q}$; esse w_a é automaticamente um inteiro ímpar sempre que é inteiro, já que um numerador ímpar dividido exatamente por um denominador ímpar dá um quociente ímpar. Escrevendo $d := \text{ord}_q(2)$ para a ordem multiplicativa de 2 módulo q , a admissibilidade de a para um dado pai u depende só de $u \pmod{q}$: existe um único resíduo $a_0(u) \in \{1, \dots, d\}$ com $2^{a_0(u)} u \equiv 1 \pmod{q}$, e os expoentes admissíveis são exatamente $a \equiv a_0(u) \pmod{d}$. Nós com $u \equiv 0 \pmod{q}$ são *estéreis* (sem filhos admissíveis); para $q = 3$ isso recupera o fato conhecido de que múltiplos de 3 têm subárvores reversas triviais.

Nesta árvore estudamos o funcional populacional linear G que satisfaz a recursão de ponto fixo

$$G(u) = \sum_{a \equiv a_0(u) \pmod{d}} q \cdot 2^{-a} G(w_a), \quad (2)$$

que para $q = 3$ é exatamente a recursão do tipo martingale que sustenta a linha de investigação $G(v)/\mu$ resumida na §4 abaixo, e que é o análogo direto em árvore reversa de (1).

3 A equação de pressão em forma fechada

3.1 O operador de pressão: uma identidade anelada exata

Uma primeira tentativa natural de organizar a recursão (2) numa operador de transferência é acompanhar só a classe de resíduo do pai módulo q . Essa tentativa falha, e vale a pena registrar exatamente por quê, já que uma versão anterior deste paper afirmava algo assim que não resiste a escrutínio.

Exemplo 3.1 (O autômato ingênuo mod q não está bem definido). Tome $q = 3$ (logo $d = \text{ord}_3(2) = 2$) e $a = 2$, admissível para todo pai $u \equiv 1 \pmod{3}$. Dois pais $u = 1$ e $u = 7$, ambos $\equiv 1 \pmod{3}$, dão $w_2(1) = (4 - 1)/3 = 1$ e $w_2(7) = (28 - 1)/3 = 9$, com $w_2(1) \equiv 1 \pmod{3}$ mas $w_2(7) \equiv 0 \pmod{3}$: a classe de resíduo do filho depende de $u \pmod{9}$, não só de $u \pmod{3}$. Em geral, escrevendo $u = u_0 + qk$ com $u_0 = u \pmod{q}$, obtém-se $w_a \pmod{q} = [(2^a u_0 - 1)/q \pmod{q}] + [2^a k \pmod{q}]$: dependência explícita de $k = \lfloor u/q \rfloor \pmod{q}$. Nenhum módulo finito q^k conserta isso: o mesmo cálculo mostra que $w_a \pmod{q^k}$ depende de $u \pmod{q^{k+1}}$, um dígito além do que o conhecimento de $u \pmod{q^k}$ fornece. Não existe, portanto, um operador de transferência de estado finito bem definido rastreando uma única geração da recursão em classes de resíduo de qualquer módulo finito fixo.

O que *está* bem definido, e é o substituto correto do quadro ingênuo do Exemplo 3.1, é uma bijeção entre uma fibra admissível inteira num nível da torre de dígitos e o anel de resíduos completo um nível abaixo.

Lema 3.2 (Bijeção de fibra). *Fixe $a \geq 1$ e $j \geq 1$. O mapa $v \mapsto w_a(v) := (2^a v - 1)/q$ é uma bijeção de $\{v \pmod{q^j} : 2^a v \equiv 1 \pmod{q}\}$ (uma progressão aritmética de q^{j-1} resíduos mod q^j) sobre $\mathbb{Z}/q^{j-1}\mathbb{Z}$.*

Demonstração. Bem definido: $v \pmod{q^j}$ determina $2^a v - 1 \pmod{q^j}$, logo $w_a(v) \pmod{q^{j-1}}$. Injetivo: se $v \not\equiv v' \pmod{q^j}$ dentro da progressão, escreva $v - v' = qt$ com $t \not\equiv 0 \pmod{q^{j-1}}$; então $w_a(v) - w_a(v') = 2^a t \not\equiv 0 \pmod{q^{j-1}}$ já que 2 é unidade mod q^{j-1} . A sobrejetividade segue por ser uma injeção entre dois conjuntos finitos de mesmo tamanho q^{j-1} . $\square$

Iterando o Lema 3.2 ao longo de um caminho de profundidade k ($a_1, \dots, a_k$) recupera-se, em forma truncada, exatamente a identidade autossimilar (10) da §11 abaixo: toda sequência $(a_1, \dots, a_k) \in (\mathbb{Z}_{\geq 1})^k$, sem restrição de admissibilidade sobre os a_i individuais, é admissível para *exatamente* uma raiz-residual $u_0 \pmod{q^k}$, a saber $u_0 \equiv \sum_{i=1}^k q^{i-1} 2^{-S_i} \pmod{q^k}$, $S_i := a_1 + \dots + a_i$. Defina a função de partição em profundidade k enraizada em u_0 ,

$$Z_k(\alpha; u_0) := \sum_{\substack{(a_1, \dots, a_k) \text{ admissível} \\ \text{a partir de } u_0}} \prod_{i=1}^k (q \cdot 2^{-a_i})^\alpha.$$

Teorema 3.3 (Identidade de pressão anelada exata). *Para todo $q \geq 3$ ímpar, todo $k \geq 1$, e todo $\alpha > 0$,*

$$\sum_{u_0 \in \mathbb{Z}/q^k\mathbb{Z}} Z_k(\alpha; u_0) = \left(\frac{q^\alpha}{2^\alpha - 1} \right)^k, \quad (3)$$

logo a média de $Z_k(\alpha; \cdot)$ sobre todas as q^k raízes-residuais vale exatamente $(q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1))^k$; a pressão anelada associada é

$$\rho_{\text{ann}}(\alpha) = \frac{q^{\alpha-1}}{2^\alpha - 1}, \quad (4)$$

dando a equação de pressão em $\rho_{\text{ann}} = 1$:

$$q^{\alpha-1} = 2^\alpha - 1. \quad (5)$$

Demonstração. Pelo Lema 3.2 (iterado), as sequências admissíveis de profundidade k enraizadas nos q^k resíduos distintos particionam o conjunto completo e irrestrito $(\mathbb{Z}_{\geq 1})^k$, sem sobreposição nem omissão. Somar $\prod_i (q 2^{-a_i})^\alpha$ sobre *todas* as sequências em $(\mathbb{Z}_{\geq 1})^k$ portanto se fatora como $(\sum_{a=1}^\infty (q 2^{-a})^\alpha)^k = (q^\alpha/(2^\alpha - 1))^k$, que é exatamente o lado esquerdo de (3) somado sobre a partição. $\square$

Verificamos (3) independentemente por enumeração direta para $q \in \{3, 5, 7, 9\}$, $k \in \{1, 2, 3\}$, e $\alpha \in \{0, 26, 0, 5, 1, 1, 37, 2\}$, batendo a menos do erro de truncamento da cauda (rapidamente convergente) da soma sobre a .

Observação 3.4 (Conservação de massa como corolário). O lado direito de (3) vale exatamente $1^k = 1$ em $\alpha = 1$ para todo q (conservação de massa do processo de ramificação). Logo $\alpha = 1$ é sempre raiz de (5).

3.2 Quenched vs. anelado: uma transição de congelamento

O Teorema 3.3 é uma afirmação sobre a *média* de $Z_k(\alpha; \cdot)$ sobre raízes-residuais; não é, por si só, uma afirmação sobre $Z_k(\alpha; u_0)^{1/k}$ para uma raiz u_0 única e fixa — que é o que de fato governa o martingale populacional $G(v)$ para um inteiro específico v . Se as duas coincidem é exatamente a questão quenched-versus-anelado familiar de polímeros dirigidos em ambiente aleatório e do modelo de energia aleatória de Derrida, governada por um critério de congelamento padrão. Escrevendo $P(\alpha) := \log \rho_{\text{ann}}(\alpha)$ para a log-pressão anelada e $s(\alpha) := P(\alpha) - \alpha P'(\alpha)$ para a entropia associada, as taxas quenched e anelada coincidem onde $s(\alpha) > 0$ (uma fase *não-congelada*) e divergem onde $s(\alpha) < 0$ (uma fase *congelada*, na qual a taxa quenched é dominada por caminhos raros de baixa entropia, não pelo grosso do ensemble).

Proposição 3.5 (A raiz maior está sempre congelada). *Para todo $q \geq 3$ ímpar, escrevendo $\alpha_- < \alpha_+$ para as duas raízes positivas de $\rho_{\text{ann}}(\alpha) = 1$: $s(\alpha_-) > 0$ (não-congelada) e $s(\alpha_+) < 0$ (congelada), incondicionalmente.*

Demonstração. Em qualquer raiz, $P(\alpha) = 0$, logo $s(\alpha) = -\alpha P'(\alpha)$. Como $\rho_{\text{ann}} = e^P$ é log-convexa (§4.4), P em si é estritamente convexa; com exatamente dois zeros $\alpha_- < \alpha_+$, necessariamente $P'(\alpha_-) < 0 < P'(\alpha_+)$ (a função precisa estar decrescendo no primeiro zero e crescendo no segundo, em lados opostos de seu mínimo único). Logo $s(\alpha_-) = -\alpha_- P'(\alpha_-) > 0$ e $s(\alpha_+) = -\alpha_+ P'(\alpha_+) < 0$. $\square$

Para $q \geq 5$, onde $\alpha_+ = 1$ sempre, isso tem forma fechada exata: em $\alpha = 1$, $2^\alpha - 1 = 1$ logo $\log(2^\alpha - 1) = 0$, e $s(1) = 2 \log 2 - \log q = \log(4/q)$, negativo exatamente quando $q > 4$. Então o congelamento da raiz trivial para todo $q \geq 5$ ímpar não é coincidência numérica, é a mesma condição de sinal da observação sobre o drift médio abaixo ($\log q - 2 \log 2 > 0$): o drift que faz órbitas expandirem em média é, a menos de um sinal, exatamente o déficit de entropia que congela $\alpha_+ = 1$.

Calculamos o limiar de congelamento $\alpha_c(q)$ (a raiz de $s(\alpha) = 0$, que pela Proposição 3.5 sempre fica estritamente entre $\alpha_-(q)$ e $\alpha_+(q)$) diretamente:

q	$\alpha_c(q)$
3	1,355
5	0,794
7	0,564
9	0,437

confirmando $\alpha_-(q) < \alpha_c(q) < \alpha_+(q)$ em todos os casos, como a Proposição 3.5 exige. Também verificamos numericamente, com uma recursão memoizada independente calculando $Z_k(\alpha; u_0)$ exatamente numa raiz fixa (não a média), que o congelamento não é só um cálculo formal de entropia, mas uma divergência genuína entre crescimento quenched e anelado: em $q = 3$, $u_0 = 1$ — um ciclo genuíno de período um da dinâmica de resíduos, já que $w_2(1) = 1$ exatamente — $Z_k(2; 1)^{1/k}$ mostra oscilação com razão de média geométrica bem abaixo da taxa anelada $\rho_{\text{ann}}(2) = 1$; em

$q = 5$, $Z_k(1; u_0)^{1/k}$ em várias raízes $u_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$ igualmente falha em acompanhar $\rho_{\text{ann}}(1) = 1$. Relatamos isso como confirmação qualitativa de congelamento (quenched estritamente abaixo do anelado), não como um ajuste quantitativo a nenhuma assintótica específica de fase congelada, que não derivamos.

A consequência, pela Proposição 3.5, é incondicional: o Teorema 3.3, embora exato, se transfere rigorosamente só para a metade de *expoente de contagem* do Teorema 3.6 abaixo (a raiz menor $\alpha_-(q)$, sempre não-congelada); ele nunca estabelece, para nenhum q , o índice de cauda do fator de escala do martingale W_u também alegado ali, já que a raiz maior $\alpha_+(q)$ que governaria essa alegação está sempre congelada. Tratamos isso honestamente como a Conjectura 3.8 abaixo, não como mais uma consequência do Teorema 3.3.

3.3 A transição estrutural em $q = 5$

Além da raiz trivial $\alpha = 1$, a equação (5) tem exatamente mais uma raiz positiva $\alpha^*(q)$ (pela convexidade logarítmica estrita de $\alpha \mapsto q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$ em $\alpha > 0$, discutida na §4.4 abaixo, a equação $\rho(M_q(\alpha)) = 1$ tem no máximo duas raízes positivas). Resolvemos $\alpha^*(q)$ independentemente por bisseção:

q	segunda raiz $\alpha^*(q)$	interpretação
3	2,000000	exata
5	0,650919	
7	0,373501	
9	0,258108	

Em $q = 3$ a segunda raiz é exatamente $\alpha^* = 2$, coincidindo com o expoente de cauda universal da árvore reversa clássica de Collatz estabelecido por métodos independentes (estimador de Hill sobre amostras de árvores reais, e teoria de valores extremos sobre máximos de blocos) em etapas anteriores deste projeto. Para $q \geq 5$, porém, a segunda raiz cai *abaixo* de 1 em vez de acima: uma transição estrutural genuína, não uma perturbação numericamente pequena. Escrevendo $\alpha_- < \alpha_+$ para as duas raízes, temos $\{\alpha_-, \alpha_+\} = \{1, 2\}$ em $q = 3$ mas $\{\alpha_-, \alpha_+\} = \{\alpha^*(q), 1\}$ para $q \geq 5$: a raiz trivial passa a ser a *maior* das duas.

Teorema 3.6 (Transição estrutural: densidade). *Para $q = 3$ a árvore reversa de T_q tem densidade natural positiva (função de contagem $N_u(x) \sim x$); para todo $q \geq 5$ ímpar ela tem densidade natural nula, com $N_u(x) \sim W_u \cdot x^{\alpha_-(q)}$ para algum fator de escala aleatório W_u , $\alpha_-(q) < 1$.*

Pela Proposição 3.5, $\alpha_-(q)$ é sempre não-congelada, então a identidade anelada do Teorema 3.3 se transfere para a função de contagem quenched real, nesta raiz, consistente com a confirmação empírica direta abaixo e com a medição estatisticamente calibrada da §6.

Observação 3.7 (No que essa "transferência" se apoia). Somos precisos sobre o status dessa transferência, já que é exatamente o tipo de passo que causou o erro corrigido nesta seção. Para o modelo genuíno i.i.d. de passeio aleatório ramificado que a identidade anelada do Teorema 3.3 descreve, quenched=anelado em toda a região não-congelada é um resultado clássico e rigoroso [15]. Para nossa recursão aritmética, nenhum teorema análogo é conhecido por nós: a lacuna é a mesma já identificada no Teorema 4.3 (quase-independência de dígitos frescos entre subárvores irmãs, aqui numa forma quantitativa de grandes desvios em vez de qualitativa), e o resultado aritmético genuíno mais próximo na literatura é uma cota unilateral de densidade de Applegate–Lagarias [16, 17], depois refinada por Krasikov–Lagarias [14] (já citado na §9), não uma afirmação quenched bilateral correspondente. Tratamos, portanto, a transferência, em toda raiz onde a invocamos, como apoiada

por (i) o teorema clássico do modelo estocástico, (ii) confirmação numérica direta, e não por uma prova para a própria árvore aritmética — nomeando a lacuna com precisão em vez de deixar o rigor do teorema do modelo estocástico vazar por associação para a alegação aritmética.

Conjectura 3.8 (Índice de cauda do fator de escala). W_u tem cauda regularmente variável de índice $\alpha_+(q)/\alpha_-(q)$, onde $\alpha_+(q)$ é a raiz maior de (5) ($\alpha_+(3) = 2$; $\alpha_+(q) = 1$ para todo $q \geq 5$).

Este é exatamente o expoente previsto pela teoria clássica de pontos fixos da transformação de suavização (multitipo) [18, 19, 20] para o modelo estocástico genuíno: a equação de índice de cauda $\mathbb{E}[\sum_i A_i^s] = 1$ vira, para nossos pesos, $q^{\alpha-s-1} = 2^{\alpha-s} - 1$, resolvida exatamente por $s = \alpha_+/\alpha_-$. Isso é razão adicional para levar a conjectura a sério como previsão, ainda que, pela Observação 3.7, a teoria só cubra rigorosamente o modelo estocástico, não nossa recursão aritmética.

Enunciamos isso como conjectura, não como parte do Teorema 3.6, precisamente porque a Proposição 3.5 mostra que $\alpha_+(q)$ está *sempre* congelada: a identidade de pressão anelada não a estabelece para nenhum q , e ela precisa se apoiar em evidência externa ao Teorema 3.3. Em $q = 3$ essa evidência é real e tripla: o estimador de Hill sobre amostras de árvores reais e a teoria de valores extremos sobre máximos de blocos (ambos de etapas anteriores deste projeto) dão $\alpha \approx 2$ independentemente do argumento de pressão, e a confirmação do expoente de contagem abaixo soma uma terceira linha relacionada de apoio. Para $q \geq 5$ a evidência correspondente é marcadamente mais fraca: uma medição inicial via estimador de Hill da cauda de W_u para $q = 5$ (600 raízes, concordância a duas casas decimais com o previsto 1,536...) foi depois mostrada, ao longo deste projeto, ser estatisticamente não-confirmatória nesse tamanho de amostra (o erro-padrão real do estimador é $\approx 0,45$, uma ordem de magnitude maior que a concordância alegada). Um teste subsequente, substancialmente maior (5000 raízes, quatro níveis de headroom até 10^8 , intervalos de confiança via bootstrap, e uma regressão rank-size independente; `collatz-endogeny/sec3-pressure-equation`) é encorajador mas ainda não decisivo: a estimativa é notavelmente estável entre níveis de headroom, e na fração de cauda julgada mais equilibrada (5%) cai em 1,58 (IC 95% [1,41, 1,80]), próximo do previsto 1,536 — mas, como é típico de estimadores tipo Hill, o valor pontual é instável conforme a escolha da fração de cauda (de 1,39 em 10% a 2,10 em 1%), de modo que não tratamos isso como confirmação. Não temos conhecimento de nenhum teste empírico totalmente decisivo da Conjectura 3.8 para $q \geq 5$ (por exemplo, uma comparação pré-registrada tipo Clauset–Shalizi–Newman contra modelos alternativos de cauda), e a listamos como problema em aberto explícito na §13.

O drift médio $\log q - 2 \log 2$ muda de sinal exatamente no limiar $q = 5$ que separa os dois casos do Teorema 3.6: negativo para $q = 3$ (órbitas contraem em média), positivo para $q \geq 5$ (órbitas expandem em média). Isso não é coincidência ao lado do cálculo de congelamento da §3.2: em $\alpha = 1$ a entropia é exatamente $s(1) = \log(4/q)$, então o mesmo sinal que decide contração versus expansão de órbitas também decide se a raiz trivial $\alpha = 1$ está congelada.

3.4 Confirmação empírica em árvores reversas reais

Enumeração independente por busca em profundidade das árvores reversas verdadeiras (não estendidas) para $q = 5$ e $q = 7$, seguindo a regra de admissibilidade exata da §2, confirma o Teorema 3.6 diretamente: inclinações de contagem por década de 3 raízes amostradas independentemente deram $\approx 0,62$ – $0,66$ para $q = 5$ (previsto 0,650919) e $\approx 0,36$ – $0,39$ para $q = 7$ (previsto 0,373501). Uma medição mais cuidadosa e estatisticamente calibrada para $q = 5$ é o assunto da §6.

Observação 3.9 (Calibração bibliográfica). Uma checagem de novidade dirigida contra Kontorovich–Lagarias [6], Wirsching [4], e um resultado rigoroso posterior na direção forward que exclui $q \geq 5$ para a generalização análoga $p = 2$ [8] estabeleceu que nem o valor numérico $\alpha^*(5) = 0,650919$ nem a transição qualitativa em $q \geq 5$ são novos: Wirsching já havia conjecturado a transição

heurísticamente em 1998, e Kontorovich–Lagarias já haviam calculado a mesma quantidade (denotada $\eta_{5,BP}$ no Teorema 8.10 deles) via métodos de grandes desvios para um passeio aleatório ramificado, uma rota diferente da nossa derivação via equação de pressão, mas numericamente idêntica a ela. Dado a §3.2, essa diferença de rota pode importar mais do que uma mera derivação alternativa: um argumento genuíno de grandes desvios para um passeio aleatório ramificado é, no sentido apropriado, uma afirmação quenched, enquanto nossa identidade de pressão (Teorema 3.3) é anelada. Que as duas concordem numericamente em $\alpha_-(5)$ é consistente com $\alpha_-(5)$ ser não-congelada (Proposição 3.5), onde quenched e anelado devem coincidir; isso não certifica por si só que nossa rota anelada concordaria com uma rota quenched numa raiz congelada. O que sobrevive como novo aqui é a própria equação em forma fechada (5), unificando a família para q arbitrário numa única identidade algébrica, junto com sua derivação anelada rigorosa e confirmação numérica independente.

4 A barreira de endogenia

4.1 Liberdade de gauge na recursão da árvore

A recursão (2) é linear em G , e a linearidade tem uma consequência estrutural imediata fácil de passar despercebida: se W denota a solução “aritmética” — aquela de fato realizada por, e mensurável em relação a, os dígitos 3-ádicos da árvore — e Y é *qualquer* função positiva limitada invariante ao longo da árvore (em particular, qualquer função de uma coordenada auxiliar carregada sem mudança de pai para filho), então $X := W \cdot Y$ satisfaz *exatamente a mesma recursão*.

Proposição 4.1 (Liberdade de gauge). *Seja $\mathbb{Z}_3^* \times \mathcal{Y}$ o espaço produto no qual a dinâmica dos dígitos 3-ádicos age no primeiro fator exatamente como na árvore reversa, enquanto passa uma coordenada auxiliar $y \in \mathcal{Y}$ sem mudança para todo filho. Para $Y : \mathcal{Y} \rightarrow (0, \infty)$ limitada e não constante, a função $X(r, y) := W(r) \cdot Y(y)$ satisfaz:*

- (a) *a mesma equação de pressão (5) (mesmos pesos, mesmo operador $M_q(\alpha)$, mesmas raízes $\alpha = 1, \alpha^*$);*
- (b) *o mesmo índice de cauda que W ;*
- (c) *o mesmo coeficiente de regressão linear $b \approx 1$ contra a medida limite μ , a menos de uma dispersão adicional fixa;*
- (d) *mas $\text{Var}[\log X \mid \text{primeiros } m \text{ dígitos}] \rightarrow \text{Var}[\log Y] > 0$ para todo m , inclusive $m = \infty$: a variância condicional nunca colapsa.*

O item (d) é o cerne: nenhuma estatística calculada a partir de pressão, índice de cauda, ou coeficiente de regressão contra μ distingue W de $W \cdot Y$. O nome técnico deste fenômeno é *endogenia* [7]: o colapso da variância condicional equivale a X ser mensurável em relação à σ -álgebra gerada pelos dígitos (“endógena”); a Proposição 4.1 exibe uma solução não-endógena. Enfatizamos o status lógico desta construção: ela prova que a recursão *sozinha* não força exatidão; não afirma que um Y não-trivial de fato ocorre para o objeto aritmético construído a partir de um único inteiro v (ali, Y teria que ser fabricado a partir do próprio v , não injetado como coordenada auxiliar independente). Estas duas afirmações nunca devem ser confundidas.

4.2 Um mecanismo específico descartado

Um candidato natural para um fator de gauge não-trivial é uma “memória” 2-ádica persistente da raiz sobrevivendo profundamente na árvore. Isto é falso:

Lema 4.2 (Sem memória 2-ádica). *Seja w um filho de v no expoente a na árvore reversa do mapa clássico ($q = 3$), de modo que $3w = 2^a v - 1$. Então*

$$w \equiv -3^{-1} \pmod{2^a},$$

uma constante universal dependendo só de a , independente de v . Consequentemente, um descendente alcançado após um caminho com soma de expoentes A tem seus A bits mais baixos determinados inteiramente pelo caminho, com informação nula sobre a raiz.

Demonstração. De $3w = 2^a v - 1$ obtemos $3w \equiv -1 \pmod{2^a}$, i.e. $w \equiv -3^{-1} \pmod{2^a}$ já que 3 é unidade mod 2^a . Indução ao longo do caminho, compondo a relação a cada geração, dá a afirmação. $\square$

Verificamos o Lema 4.2 numericamente para $a = 1, \dots, 10$ contra mais de 500 valores de v por expoente, confirmando a constante universal prevista exatamente em todos os casos (ex.: $a = 5 \Rightarrow w \equiv 21 \pmod{32}$ sempre; $a = 10 \Rightarrow w \equiv 341 \pmod{1024}$ sempre). A árvore reversa destrói toda informação 2-ádica sobre a raiz a cada geração; não existe coordenada 2-ádica persistente disponível para correlacionar com o resíduo 3-ádico, descartando este mecanismo específico para um fator de gauge.

4.3 O que força o colapso, e o que não força

No modelo probabilístico totalmente idealizado — ramificação i.i.d. com conteúdos de subárvore independentes — a exatidão é forçada, por dois mecanismos clássicos:

- (a) **Classificação de pontos fixos de transformações de suavização** [9, 10]: soluções não-endógenas da equação de ponto fixo de suavização associada genericamente têm índice de cauda estritamente menor que a endógena (no regime relevante aqui, índice de cauda 1 com média infinita), o que é excluído pelos nossos próprios dados: $\alpha^* = 2$ foi medido por três métodos independentes (equação de pressão, estimador de Hill, teoria de valores extremos sobre máximos de blocos).
- (b) **Rigidez de Choquet–Deny** para a fase arquimediana: funções harmônicas limitadas de um passeio aleatório num grupo abeliano são constantes, o que elimina qualquer coordenada de gauge arquimediana sob a hipótese i.i.d. completa.

Teorema 4.3 (Enunciado preciso da barreira). *Qualquer argumento que use apenas (i) a recursão exata de pesos da árvore reversa e (ii) estatísticas dos dígitos 3-ádicos fatora através do modelo de transformação de suavização, que admite soluções não-endógenas (fatores de gauge harmônicos) com piso de variância condicional estritamente positivo em toda resolução, estatisticamente indistinguíveis da solução endógena por pressão, índice de cauda, ou qualquer marginal que testamos. O ingrediente faltante que fecha a lacuna no modelo idealizado — e que resta transferir para o cenário aritmético — é a quase-independência, entre subárvores irmãs, dos dígitos 3-ádicos frescos dos inteiros-folha, junto com equidistribuição da fase arquimediana ao longo dos caminhos. O análogo rigoroso conhecido, na direção forward, é o decaimento de Fourier das variáveis de Syracuse de Tao (Proposição 1.1); a versão árvore-reversa/densidade permanece aberta e não é implicada por ele.*

Enfatizamos o status epistêmico das duas metades do Teorema 4.3: o resultado de classificação (a) pode ser enunciado incondicionalmente como “maquinaria padrão sob [hipóteses], verificação detalhada pendente”, em vez de um teorema que re-derivamos independentemente contra nosso setup exato; a exclusão 2-ádica (Lema 4.2) e a construção de gauge (Proposição 4.1) são totalmente rigorosas e verificadas independentemente. Nunca afirmamos que a dispersão residual de gauge σ_Y se anula para o objeto aritmético verdadeiro; só que a recursão sozinha não pode forçar isso.

4.4 Regime preciso do expoente de cauda

Uma busca literária dirigida (§11) levantou a questão de se $\alpha^* = 2$ coincide com o *caso crítico* da teoria clássica de transformações de suavização multivariadas [11], caracterizado por $m'(\alpha) = 0$ numa raiz de $m(\alpha) = 1$ (um caso de fronteira/degenerado no sentido de Biggins–Kyprianou). Escrevendo $m(\alpha) := q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$ (a função de pressão da §3 em $q = 3$), calculamos

$$m'(1) = \ln 3 - 2 \ln 2 \cdot \frac{2^1}{2^1 - 1} \quad \text{explicitamente} \approx -0,288 < 0, \quad m'(2) = \ln 3 - \frac{4}{3} \ln 2 \approx +0,174 > 0.$$

Como m é log-convexa (como soma, após limpar denominadores, de exponenciais em α), duas raízes distintas de $m(\alpha) = 1$ necessariamente ladeiam o mínimo único de m , logo *nenhuma* delas pode ser raiz crítica (dupla); criticalidade exigiria que as duas raízes se fundissem, o que não acontece em $q = 3$. A classificação correta de $\alpha^* = 2$ é portanto como *segunda raiz com $m' > 0$* — um regime de cauda regularmente variável do tipo Goldie/Guivar’ch [12, 13], não o caso crítico. Esta distinção importa operacionalmente: o teorema de unicidade do caso crítico de [11] *pressupõe* exatamente a independência entre cópias de subárvore que é a lacuna aritmética do Teorema 4.3 — então, mesmo deixando de lado o descompasso de regime, ele não poderia ter fornecido uma ferramenta nova para fechar essa lacuna. Registramos, ligando isso à §3.2, que “segunda raiz com $m' > 0$ ” é exatamente a condição de congelamento da Proposição 3.5: o nome do regime Goldie/Guivar’ch classifica corretamente a raiz algébrica $\alpha^* = 2$ de $m(\alpha) = 1$, mas por si só não diz nada sobre se essa raiz governa a cauda *quenched* da nossa recursão aritmética específica — que é exatamente a pergunta que a Proposição 3.5 e a Conjectura 3.8 endereçam diretamente.

5 Calibração empírica do acoplamento residual

A Proposição 4.1 mostra que a lacuna é real em princípio; não quantifica quão grande é o acoplamento residual entre subárvores irmãs de fato para a árvore aritmética verdadeira. Desenhamos um experimento de controle de três braços para calibrar isso diretamente.

5.1 Desenho

- Braço 1. **Controle sintético i.i.d.:** um modelo de Monte Carlo com os pesos de ramo exatos $q \cdot 2^{-a}$ mas conteúdos de subárvore genuinamente independentes, truncado por tamanho populacional total (não profundidade) para espelhar o procedimento de enumeração verdadeiro.
- Braço 2. **Controle sintético acoplado:** o mesmo modelo, mas com os *conteúdos* de subárvore irmãs acoplados em intensidade ajustável $\rho \in [0, 1]$ via replicação de família inteira endereçada por um hash de (fase, id de réplica, tag), construído de modo que todas as marginais de subárvore única permaneçam exatamente inalteradas para qualquer ρ .
- Braço 3. **Árvore aritmética real:** enumeração exata da árvore reversa verdadeira, remedida na mesma profundidade de truncamento.

O excesso de variância residual, (Braço 3) – (Braço 1), comparado contra a curva de calibração $\text{ piso}(\rho)$ construída a partir do Braço 2, converte uma afirmação qualitativa (“a lacuna existe”) numa cota quantitativa sobre o acoplamento efetivo ρ_{eff} que seria necessário no modelo sintético para reproduzir o resíduo observado na árvore real.

5.2 Resultado

Ao longo de toda a grade de truncamento $m = 8, \dots, 29$, os Braços 1 e 3 mostraram variâncias residuais quase idênticas, sem sinal de acoplamento positivo. Uma medição final de inclinação com bootstrap no truncamento mais profundo e melhor calibrado ($m = 20$, 4000 raízes replicadas, $\rho \in \{0, 0,05, 0,1, 0,2\}$) dá:

$$\rho_{\text{eff}} \lesssim 0,06 \quad (\text{IC } 95\%, m = 20). \quad (6)$$

O excesso (real – sintético) converge monotonicamente a zero com o aumento da profundidade de truncamento, o sinal oposto ao que um acoplamento aritmético positivo genuíno produziria, reforçando em vez de apenas deixar de contradizer a conclusão. Nenhum acoplamento aritmético positivo entre subárvores irmãs foi detectado; o acoplamento efetivo é limitado a aproximadamente 6% do acoplamento máximo explorado no controle sintético. A equação (6) converte a lacuna puramente teórica do Teorema 4.3 numa cota empírica quantitativa e falsificável do seu tamanho.

6 Um resultado empírico incondicional: resolvendo a disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov para $5x + 1$

Independentemente do programa teórico acima, relatamos um resultado empírico totalmente incondicional de interesse direto.

6.1 A disputa

Para a árvore reversa de T_5 , Kontorovich–Lagarias [6] preveem um expoente de contagem $\eta_{5,BP} \approx 0,650919$ (idêntico, como notado na Observação 3.9, à nossa raiz da equação de pressão $\alpha_-(5)$), enquanto um modelo estocástico concorrente devido a Volkov, discutido na mesma referência, prevê $\eta_{5,BP}^* \approx 0,678$. Os autores de [6] eles mesmos sinalizam isso como uma disputa em aberto, não resolvida por falta de dados suficientemente poderosos; as duas previsões diferem por apenas $\Delta = 0,027$.

6.2 Método

Implementamos a árvore reversa exata de T_5 do zero (a regra de admissibilidade da §2 especializada a $q = 5$, $d = 4$: um filho no expoente a existe a partir do pai u sse $a \equiv A_0(u \bmod 5) \pmod{4}$, com $A_0 = \{1 \mapsto 4, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1, 4 \mapsto 2\}$; nós com $u \equiv 0 \pmod{5}$ são estéreis). Diferente de $q = 3$, não há condição de paridade além da integralidade mod 5.

Um primeiro piloto (60 raízes) já deu uma inclinação de 0,6433 (IC 95% [0,6327, 0,6531]), excluindo 0,678 por cerca de 6,4 erros-padrão. Uma execução de produção maior ($n = 300$ raízes) inicialmente amostrou raízes próximas demais do checkpoint inferior da janela de medição, contaminando o buffer de truncamento; corrigindo isso (raízes restritas bem abaixo da janela) deu uma inclinação de 0,63801 (IC 95% [0,63159, 0,64410]) — que, neste tamanho de amostra, excluiu *ambos* os valores candidatos (0,678 por 12,6 erros-padrão, mas também 0,650919 por 4,1 erros-padrão),

um modo de falha antecipado previamente: uma vez que o erro-padrão cai abaixo do viés de truncamento residual, um intervalo de confiança ingênuo sobre o estimador enviesado exclui tudo, o que não é evidência contra a previsão correta.

Por isso reescrevemos a enumeração para rastrear, numa única passada, o máximo-de-caminho corrente em cada nó, dando contagens simultâneas em buffers de truncamento 10^9 a 10^{13} (validado byte a byte contra o método anterior buffer-a-buffer em quatro raízes de teste). A curva média agregada entre raízes decai geometricamente:

$$0,60049 (10^9) \rightarrow 0,62387 (10^{10}) \rightarrow 0,63261 (10^{11}) \rightarrow 0,63650 (10^{12}) \rightarrow 0,63801 (10^{13}),$$

com incrementos 0,0234, 0,0087, 0,0039, 0,0015 encolhendo por um fator de aproximadamente 0,4–0,5 por década de truncamento — assinatura de um viés de truncamento genuíno e extrapolável, não ruído.

6.3 Resultado

A extrapolação de Aitken Δ^2 desta sequência para truncamento infinito dá

$$\hat{\eta}_5 = 0,639, \quad \text{IC 95\% (bootstrap sobre raízes)} = [0,633, 0,645]. \quad (7)$$

Isso exclui a previsão de Volkov (0,678) com margem ampla (mais de dez erros-padrão). O pequeno resíduo até o valor de Kontorovich–Lagarias (0,650919, cerca de 0,012 acima do nosso limite superior de confiança) tem uma assinatura específica e diagnosticável em vez de ser uma discrepância inexplicada: o painel de inclinação-por-década *dentro* da janela de medição fixa ($10^4 \rightarrow 10^5$ até $10^7 \rightarrow 10^8$) ainda está subindo monotonicamente na última década testada ($0,6021 \rightarrow 0,6296 \rightarrow 0,6432 \rightarrow 0,6460$, sem platô), aproximando-se de 0,6509 monotonicamente sem tê-lo alcançado — a assinatura de *pré-assintótica de janela fixa* (a janela ainda não é “profunda o suficiente”), não de viés de truncamento não corrigido (já tratado pela extrapolação de Richardson acima).

Teorema 6.1 (Resolução empírica da disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov). *O expoente de contagem da árvore reversa de $5x+1$, medido por enumeração exata com correção de truncamento por extrapolação de Richardson, é 0,639 (IC 95% [0,633, 0,645]). Isso exclui a previsão concorrente de Volkov (0,678) com alta confiança e é consistente com a previsão de Kontorovich–Lagarias (0,650919) a menos de um efeito de pré-assintótica de janela finita, medido e explicado.*

Este resultado se sustenta inteiramente por si só, independente do programa teórico das §§4–10; destacamo-lo cedo no argumento geral do paper porque é a contribuição menos dependente de enquadramento que relatamos.

7 Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture

7.1 A conjectura de Wirsching

Wirsching [4] identifica a seguinte propriedade combinatória de cobertura como suficiente para densidade positiva uniforme de predecessores (seu Corolário II.5.8 e Capítulo V). Defina

$$R_{j,k} := \left\{ \sum_{i=0}^j 2^{\alpha_i} 3^i : j+k \geq \alpha_0 > \alpha_1 > \dots > \alpha_j \geq 0 \right\} \subset \mathbb{Z}_3^*, \quad |R_{j,k}| = \binom{j+k+1}{j+1}.$$

Todo elemento de $R_{j,k}$ é automaticamente unidade mod 3 (seu termo de maior ordem não é divisível por 3, todos os demais são), então “cobrir $\mathbb{Z}_3^* \bmod 3^\ell$ ” significa atingir todas as $2 \cdot 3^{\ell-1}$ classes de resíduo invertíveis.

Conjectura 7.1 (Weak Covering Conjecture; Wirsching 1998, Conj. 3.9). *Existe uma função sub-exponencial $K(\ell) > 0$ (i.e. $\lim_{\ell} K(\ell)e^{-\gamma\ell} = 0$ para todo $\gamma > 0$) tal que, para todo j, ℓ : $|R_{j-1,j}| \geq K(\ell) \cdot 3^\ell \Rightarrow R_{j-1,j}$ cobre $\mathbb{Z}_3^*$ mod 3^ℓ .*

Para $j \geq \ell$, termos de índice $i \geq \ell$ se anulam mod 3^ℓ , dando a redução útil $R_{j-1,j} \bmod 3^\ell = 2^{j-\ell} \cdot R_{\ell-1,j} \bmod 3^\ell$, que reduz o custo de enumeração de $\binom{2j}{j}$ para $\binom{j+\ell}{\ell}$.

7.2 Implementação e validação

Implementamos uma programação dinâmica de bitset com rotação cíclica: processando expoentes candidatos em ordem decrescente, mantemos, para cada contagem c de termos já escolhidos, o conjunto de somas parciais alcançáveis mod 3^ℓ como um único inteiro bitset em Python; escolher o expoente v na posição c é uma rotação cíclica por $2^v \cdot 3^c \bmod 3^\ell$, e a contagem de bits do bitset final dá o tamanho da imagem diretamente. A implementação bateu exatamente com uma tabela de referência calculada independentemente ($j^*(\ell)$ para $\ell = 1, \dots, 7$: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11) e uma checagem pontual ($\ell = 2, j = 2$: imagem = $\{1, 2, 5, 7\} \bmod 9$, faltando $\{4, 8\}$).

7.3 Resultados

Calculamos $j^*(\ell)$, o menor j para o qual $R_{j-1,j}$ cobre, para $\ell = 1, \dots, 20$ (o custo cresceu por um fator $\approx 3,3$ por passo perto do fim; $\ell = 20$ sozinho levou ≈ 27 minutos; extensão adicional em Python puro foi julgada não compensar). Escrevendo $e(\ell) := j^*(\ell) - \log_4 3 \cdot \ell$ para o excesso sobre o limiar casado por entropia $\log_4 3 \approx 0,7925$:

ℓ	j^*	j^*/ℓ	$e(\ell)$
1	1	1,0000	0,208
5	9	1,8000	5,038
10	15	1,5000	7,075
15	20	1,3333	8,113
16	20	1,2500	7,320
17	21	1,2353	7,528
18	22	1,2222	7,735
19	23	1,2105	7,943
20	24	1,2000	8,150

(A tabela completa com os 20 valores está no registro computacional que acompanha o paper.) $j^*(\ell)$ existe e é finito em toda a faixa testada. Uma leitura anterior dos primeiros 17 pontos sugeria uma inclinação local desacelerando monotonicamente na direção do limiar $\log_4 3$, o que os três novos pontos em $\ell = 18, 19, 20$ (todos os incrementos exatamente +1, sem novos platôs) revelaram ser artefato de um platô isolado em $\ell = 16$ atravessando a janela de medição deslizante: sem ele, a inclinação local oscila em 0,74–0,86, cavalgando $\log_4 3$ de ambos os lados em vez de convergir de forma limpa.

Comparação de modelos na cauda $\ell = 10$ –20 (crescimento constante vs. logarítmico vs. raiz-quadrada vs. linear-lento de $e(\ell)$, por AIC) agora desfavorece a estabilização pura ($\Delta\text{AIC} \approx 5$), consistente com um teste de frequência de platôs (apenas 1 platô observado em 19 incrementos contra $\approx 3,9$ esperados sob estabilização na taxa $\log_4 3$; binomial $p \approx 0,072$, marginal mas na mesma direção). Os quatro modelos de crescimento lento permanecem estatisticamente indistinguíveis entre si nesta faixa ($\Delta\text{AIC} < 0,5$); eles só se separariam por ≥ 1 unidade de j^* perto de $\ell \approx 40$, fora do alcance desta abordagem algorítmica.

Teorema 7.2 (Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture). *$j^*(\ell)$ existe e é finito para todo $\ell \leq 20$ (o primeiro teste computacional direto, até onde sabemos, do objeto exato da Conjectura 7.1). O excesso $e(\ell)$ favorece qualitativamente crescimento lento ilimitado sobre estabilização (duas estatísticas independentes, ΔAIC e frequência de platôs, na mesma direção mas não individualmente decisivas), consistente com a forma fraca (Conjectura 7.1) e desfavorecendo a forma forte correspondente com $K(\ell)$ limitado.*

8 Três regimes de precisão para a extensão bivariada de Tao

8.1 Por que o argumento bivariado ingênuo falha

Uma estratégia natural para fechar a lacuna do Teorema 4.3 é aplicar a Proposição 1.1 duas vezes, uma por folha irmã, e combinar via alguma forma de independência condicional dado o ancestral comum. Uma leitura cuidadosa do mecanismo da prova da Seção 7 de Tao (caracteres χ_ξ , pares de valuações i.i.d. distribuídas como Pascal, uma fase evoluindo multiplicativamente por $\log 9 / \log 2$, um “conjunto preto” de triângulos bem separados, um processo de renovação bidimensional com monotonicidade) mostra que esse mecanismo opera inteiramente sobre $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z})$ construída a partir de dígitos geométricos *independentes* por definição (1); a ligação com inteiros reais é feita em outro lugar de [1] (via uma aproximação em variação total válida só para profundidade $n \lesssim \log N$).

Para o nosso problema — um único inteiro fixo v , duas folhas irmãs $w_1(v), w_2(v)$ — as duas folhas *não* são duas amostras i.i.d.; são duas funções determinísticas diferentes da *mesma* variável v .

Proposição 8.1 (Dependência perfeita em profundidade fixa). *Para um par fixo de caminhos irmãos de profundidade D , a congruência de existência pina v numa única classe mod 3^D : escrevendo $v = v_0 + 3^D t$, as duas folhas viram funções afins da mesma variável livre t , com multiplicadores unitários: $w_i = w_i(v_0) + 2^{A_i} t$. Consequentemente o par $(w_1, w_2) \bmod 3^\ell$ vive numa reta de tamanho 3^ℓ dentro de $(\mathbb{Z}/3^\ell\mathbb{Z})^2$, para todo $\ell \geq 1$ — dependência determinística perfeita em toda precisão, com uma reta inteira de frequências ressonantes onde a correlação tem módulo exatamente 1.*

Consequentemente, “aplicar a Proposição 1.1 duas vezes, assumindo independência condicional dado o ancestral” não é apenas circular: é falso como enunciado, em qualquer precisão.

8.2 A reformulação correta, não circular

A quantidade que de fato importa — decorrelação de *agregados de subárvore*, não folha-a-folha — é um enunciado de segundo momento, que se expande numa soma sobre *pares de caminhos*:

$$\mathbb{E}_v[Z_1 Z_2] \propto \#\{(a, a') : a_1 \in B_1, a'_1 \in B_2, \text{Syrac}(a) \equiv \text{Syrac}(a') \bmod 3^D\},$$

que por inversão de Fourier dá $\text{Cov} \propto \sum_{\xi \neq 0} S_1(\xi) S_2(\xi)^*$, com S_i somas de caracteres condicionadas no primeiro passo. Aqui não há circularidade: os dois índices de caminho são independentes pela tautologia de expandir um quadrado, não por uma hipótese aritmética.

8.3 Os três regimes

1. **Par fixo, qualquer ℓ :** dependência perfeita (Proposição 8.1); nenhum decaimento é possível, e decorrelação só pode vir de média sobre caminhos, nunca folha-a-folha.

2. $\ell = O(\log D)$: *demonstrável*, com a maquinaria da Seção 7 de Tao essencialmente inalterada. O orçamento $|\rho(\xi)| \leq C_A D^{-A}$ fecha a soma sobre $3^\ell - 1$ frequências desde que $3^\ell \ll D^{2A}$, i.e. módulos polinomiais em D — um lema honesto e alcançável, embora sua formulação mais natural acabe sendo falsa como originalmente esboçada (§10).
3. $\ell \asymp c \cdot D$ (onde vivem a barreira de endogenia, os dígitos frescos, e a Weak Covering Conjecture de Wirsching): isso exige decaimento de Fourier *exponencial* (power-saving), uniforme em ξ ; a Proposição 1.1 só dá decaimento super-polinomial, e o método da Seção 7 de Tao estruturalmente não pode dar mais, porque as perdas no argumento do conjunto preto estão amarradas a propriedades diofantinas de $\log 3 / \log 2$ via a inclinação $\log 9 / \log 2$.

Teorema 8.2 (O regime 3 é um problema aberto reconhecido). *O regime 3 acima é equivalente, em dificuldade, a (i) correlações de funções digitais nas bases 2 e 3 [26], (ii) rigidez efetiva para estruturas $\times 2, \times 3$ -invariantes no sentido de Furstenberg (o par (w_1, w_2) é v observado através de dois elementos do semigrupo afim gerado por $x \mapsto (2^a x - 1)/3$), aberto na generalidade necessária aqui, e (iii) decaimento de Fourier exponencial para medidas autossimilares 3-ádicas do tipo Breuillard–Varjú, conhecido só em casos algébricos especiais. Nenhum destes fornece uma ferramenta utilizável hoje.*

9 Triangulação: três formulações independentes da mesma obstrução

9.1 $\beta = 1$ (Tao 2020) é a Weak Covering Conjecture (Wirsching 1998)

Tao [3] define $c_n := \inf_{b \in \mathbb{Z}/3^n \mathbb{Z}, 3 \nmid b} \Pr(\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n \mathbb{Z}) = b)$ e propõe a conjectura $\beta = 1$: $c_n = 3^{-n+o(n)}$ (“nenhuma classe de resíduo tem probabilidade muito menor que a média”), provando condicionalmente que $\beta = 1$ implica densidade de Collatz $\gg x^{1-o(1)}$ (quase total), e notando que a melhor cota incondicional conhecida é o $\gamma = 0,84$ de Krasikov–Lagarias [14].

Proposição 9.1 (Identidade estrutural). *Após um twist de unidade, a variável aleatória de Syracuse de Tao e os conjuntos $R_{j,k}$ de Wirsching são o mesmo objeto algébrico (somas de potências de 2 e 3 com expoentes estritamente decrescentes). Consequentemente, a Conjectura 7.1 ($K(\ell)$ sub-exponencial) implica $\beta = 1$ (uma conta de entropia exata: $j = \log_4 3 \cdot \ell + o(\ell)$ dá $c_\ell \gtrsim 3^{-\ell(1+o(1))}$); reciprocamente $\beta = 1$ sozinho dá apenas uma forma exponencialmente enfraquecida da Conjectura 7.1. As duas são formulações irmãs na mesma escala exata de entropia — o limiar $\log_4 3 \approx 0,7925$ da §7 é a mesma identidade 4^j vs. 3^ℓ nos dois lados, não uma coincidência.*

Corolário 9.2. *O excesso $e(\ell) = j^*(\ell) - \log_4 3 \cdot \ell$ medido na §7 é literalmente o termo $o(n)$ de $\beta = 1$ ($c_\ell \gtrsim 3^{-\ell} \cdot 4^{-e(\ell)}$): nossa leitura qualitativa de $e(\ell)$ (crescimento sub-linear favorecido) é evidência computacional direta a favor de $\beta = 1$, não apenas da Conjectura 7.1.*

A abordagem de Tao de 2020 também mostra que a rota de endogenia/decorrelação da §4 não é o único caminho: ela substitui “quase-independência entre subárvores” por “separação determinística de pré-imagens (fácil) mais controle marginal L^∞ ($\beta = 1$, onde mora toda a dificuldade)”. Isto confirma que existe uma rota que evita a decorrelação por completo, e que ela bate na *mesma* parede em forma marginal.

9.2 A equação funcional de Wirsching de 2003 e a função de Fabius em base 3

Uma rota diferente e mais refinada em direção ao mesmo objetivo é Wirsching [5], cujo objeto combinatório central, as funções “Elka” $e_\ell(k, a) := |E_{\ell, k}(a)|$, contam caminhos de comprimento $k + \ell$ no grafo de Collatz terminando em a — o mesmo objeto de contagem que sustenta todo o nosso programa $G(v)/\text{Syrac}$, agora visto no espaço de estados $\mathbb{X} = \mathbb{I}_3 \times \mathbb{Z}_3^\times$: o fator $\mathbb{Z}_3^\times$ carrega a variável 3-ádica (habitat da medida de Syracuse), enquanto o fator $\mathbb{I}_3 \cong \{0, 1, 2\}^\mathbb{N}$ carrega a contagem normalizada de passos $k/3^\ell$, convergindo para uma densidade φ .

Proposição 9.3 (Função de Fabius em base 3). *φ é a densidade de $X = \sum_{j \geq 1} 2U_j \cdot 3^{-j}$, U_j i.i.d. uniformes em $[0, 1]$ — o análogo em base 3 da função de Fabius (que satisfaz $f'(x) = 2f(2x)$; aqui $\varphi'(x) = \frac{9}{2}\varphi(3x)$ em $[0, 2/3]$), membro da família de “funções atômicas” de Rvachev. É o único ponto fixo em $L^1([0, 1])$ do operador de médias $W_3 f(x) := \frac{3}{2} \int_{3x-2}^{3x} f(t) dt$, C^∞ , polinomial por partes fora do conjunto de Cantor padrão, com convergência geométrica certificada $\|f_n - \varphi\|_1 \leq 2^{-n+1} \|f_1 - f_0\|_1$.*

A cadeia de implicações de Wirsching reduz densidade positiva uniforme de predecessores a uma sequência de três conjecturas, a mais concreta das quais (Conjectura 3, uma desigualdade sobre $\liminf \varphi(z_\ell)/\varphi_0(z_\ell)$ ao longo de sequências na janela do teorema central do limite $|\ell - k_\ell| \leq \delta\sqrt{\ell}$) testamos numericamente.

9.3 Teste numérico certificado da Conjectura 3 de Wirsching

Usando a autossimilaridade exata $X \stackrel{d}{=} (2U + X)/3$, os momentos $M_i = \mathbb{E}[X^i]$ satisfazem a recursão racional exata

$$M_i = \frac{1}{3^i - 1} \sum_{k=1}^i \binom{i}{k} \frac{2^k}{k+1} M_{i-k},$$

e, combinado com uma redução por antiderivadas expressando φ em argumentos de cauda extrema em termos de somas binomiais exatas de momentos (em vez de iterar W_3 , cujo certificado de erro em L^1 é fraco demais para controlar valores pontuais na escala relevante), obtemos uma avaliação de φ com erro de truncamento zero em profundidade ℓ até $\ell = 500$ (trabalhando o tempo todo em espaço-logarítmico com precisão de 60 dígitos; erro certificado $\leq 10^{-8}$).

Teorema 9.4 (Teste numérico da Conjectura 3 de Wirsching). *A razão decisiva $L_\ell := 3^{1-\ell}\varphi(3x_\ell^+)/\varphi(x_\ell^+)$, medida para $\ell = 250, \dots, 500$ na janela do TCL ($u \in [-2, 2]$), converge ao valor previsto $2/3$ com déficit $\ell \cdot (2/3 - L_\ell) \rightarrow 0,580 \pm 0,001$ — um coeficiente reproduzido independentemente pela própria assintótica φ_0 de Berg–Krüppel. A quantidade $\ln(\varphi/\varphi_0)$ é crescente, côncava, e uniforme em $u \in [-2, 2]$ (dispersão $< 10^{-4}$), consistente com um limite finito $L = -0,619 \pm 0,001$ (estat.), com incerteza sistemática de forma de cauda de $\pm 0,015$, dando $c = e^L \approx 0,538$ (faixa honesta $0,53\text{--}0,55$), com melhor ajuste por um termo de cauda $0,79/\sqrt{\ell}$; nenhuma modulação log-periódica é detectada. Isto suporta a Conjectura 3 (a mais concreta da cadeia de Wirsching) com erro numérico certificado, na faixa testada; as Conjecturas 1 e 2 acima dela permanecem abertas.*

Juntos, o Teorema 7.2, a Proposição 9.1, e o Teorema 9.4 dão três “roupagens” formais independentes — contagem de inteiros (Wirsching 1998), caracteres de Fourier (Tao 2020), uma equação funcional real (Wirsching 2003) — da mesma janela crítica, nenhuma resolvida.

10 Dois lemas candidatos, executados até o fim

As §§8–9 identificam dois próximos passos naturais: um “lema do regime 2” (decorrelação de agregados de subárvore em precisão logarítmica) e um “lema de redução Z-number” (formalizando

a analogia com os métodos de Littlewood–Offord/conjuntos de Bohr de [2]). Executamos os dois até o fim; nenhum sobrevive como originalmente esboçado, mas ambos rendem resultados genuínos e citáveis.

10.1 O lema do regime 2: refutação, teorema de estrutura, e uma refutação computacional de sua condição suficiente natural

O orçamento originalmente esboçado, $|\rho(\xi)| \leq C_A D^{-A}$ *uniformemente em* ξ , contradiz a Proposição 1.2 (uma identidade exata, não uma estimativa com perda): para qualquer frequência ξ de nível primitivo ℓ' (i.e. $\xi = 3^{\ell-\ell'}\xi_0$, $3 \nmid \xi_0$) e qualquer profundidade $D \geq \ell'$, $\mathbb{E}[e(\xi F_D/3^\ell)] = \varphi_{\ell'}(\xi_0)$ é *independente de* D : profundidade além de ℓ' é um parâmetro mudo, porque a ultrametricidade 3-ádica trunca a soma relevante às ℓ coordenadas mais grosseiras (Proposição 1.2). Um exemplo fechado em $\ell' = 1$: $\text{Syrac}_1 = 2^{-a} \bmod 3 \in \{1, 2\}$ com probabilidades $1/3, 2/3$; $|\varphi(1)| = 1/\sqrt{3} \approx 0,577$ para *todo* D , sem decaimento algum. O orçamento correto por frequência é $C_A \ell'^{-A}$ (Proposição 1.1, que exige $3 \nmid \xi$), não $C_A D^{-A}$; mesmo com essa correção, o orçamento total ℓ^∞ somado sobre frequências, $\sum_{\ell' \leq \ell} 3^{\ell'} (C_A \ell'^{-A})^2 \asymp 3^\ell \ell^{-2A}$, nunca tende a 0: fechar por contagem de frequências exigiria cancelamento de raiz quadrada, decaimento $\ell^{-\ell'/2-\varepsilon}$ — o Regime 3 ressurgindo dentro do que deveria ser o regime fácil.

O que sobrevive é um teorema de estrutura genuíno. Com $w_2 = 2^\Delta w_1 + c_\Delta$, $c_\Delta = (2^\Delta - 1)/3$ (um multiplicador unitário mod 3^ℓ) relacionando folhas irmãs admissíveis com lacuna de expoente Δ :

Lema 10.1 (Identidade espectral da covariância). *Para observáveis de agregado de subárvore $Z_i := N_{\eta_i}^{(m)}(w_i(v))$ (populações ponderadas truncadas em precisão m), com v uniforme nas classes admissíveis mod 3^{m+1} ,*

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 3^{-2m} \sum_{\xi \neq 0 \bmod 3^m} e(-\xi c_\Delta/3^m) S_1(-2^\Delta \xi) S_2(\xi),$$

por ortogonalidade de caracteres e a relação afim entre irmãs. Os dois índices de soma são independentes pela tautologia de expandir o quadrado (não uma hipótese aritmética), mas a dependência através do v comum não é assim cancelada: ela sobrevive inteiramente como o emparelhamento diagonal de frequências $\xi_1 = -2^\Delta \xi_2$.

Proposição 10.2 (Endogenia grosseira exata). *Para populações completas ($\eta_i \equiv 1$) e precisão $\ell = 1$: $\text{Corr}(Z_1, Z_2) = +1$ se $\Delta \equiv 0 \pmod{6}$, e $= -1/2$ caso contrário — independente da profundidade D e de qualquer truncamento.*

A Proposição 10.2 converte a barreira de endogenia do Teorema 4.3 de um argumento qualitativo em forma fechada: agregar folhas *não* as decorrelaciona; a agregação projeta na σ -álgebra grosseira gerada por $w_i \bmod 3^\ell$, onde a relação afim entre irmãos do regime de par fixo (§8, Regime 1) reaparece intacta em vez de desaparecer. Este é um resultado positivo com o sinal oposto ao que se esperava: o que é demonstrável é a persistência da correlação grosseira, não seu desaparecimento.

Decompondo a soma do Lema 10.1 por nível primitivo e aplicando Cauchy–Schwarz mais Parseval dá $\text{Cov} = C_{\text{exato}}(\ell_0; \Delta) + \text{Err}$, com C_{exato} exato, finito, e independente de D (Proposição 10.2), e

$$\frac{|\text{Err}|}{\mathbb{E}[Z_1]\mathbb{E}[Z_2]} \leq K_m - K_{\ell_0}, \quad K_\ell := 3^\ell \sum_y \mu_\ell(y)^2,$$

a *massa de colisão* normalizada da medida de Syracuse μ . Um lema condicional seguiria se $K_\infty := \lim_\ell K_\ell < \infty$ (equivalentemente, a densidade $f = d\mu/d(\text{Haar})$ está em $L^2(\mathbb{Z}_3)$): a covariância

final, descontada da componente grosseira exata, seria então $\leq K_\infty - K_{\ell_0} \rightarrow 0$, uniformemente em m, D, Δ .

Teorema 10.3 (Refutação computacional da hipótese L^2). *K_ℓ foi calculado exatamente via a recursão*

$$\mu_n(y) = \frac{1}{2} \nu(2y \bmod 3^n) + \frac{1}{2} \mu_n(2y \bmod 3^n), \quad (8)$$

onde ν é a lei de $1 + 3F_{n-1}$ (derivada abaixo), resolvida como série geométrica truncada ao longo da órbita cíclica de multiplicação por 2 mod 3^n (uma única órbita, já que 2 é raiz primitiva mod 3^n para todo n). Para $\ell = 1, \dots, 17$, K_ℓ cresce de forma limpa e consistentemente linear, com incrementos convergindo monotonicamente a $\approx 0,47$, sem sinal de saturação ($K_1 = 5/3$ exatamente, batendo com um cálculo manual a partir de $\Pr(\text{Syrac}_1 = 1) = 1/3$, $\Pr(\text{Syrac}_1 = 2) = 2/3$). Logo $K_\infty = \infty$: a hipótese L^2 falha.

Derivação da recursão (8). Pela Proposição 1.2, $F_n(a) = 2^{-a_1} (1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)) \bmod 3^n$. Escreva $X := 1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)$, com lei ν , independente de a_1 . Condicionando em $a_1 = 1$ (probabilidade $1/2$) obtemos $F_n = 2^{-1}X$; condicionando em $a_1 \geq 2$ (probabilidade $1/2$), a ausência de memória da distribuição geométrica dá $a_1 - 1 \sim \text{Geom}(2)$ novamente, então $F_n = 2^{-1}(2^{-(a_1-1)}X)$, e a quantidade entre parênteses tem exatamente a lei de F_n (uma cópia independente). Isso dá o ponto fixo autorreferente $\mu_n(y) = \frac{1}{2}\nu(2y) + \frac{1}{2}\mu_n(2y)$, toda a aritmética mod 3^n . $\square$

Validamos a recursão — não apenas seu caso base $\ell = 1$, que não exercitaria a maquinaria recursiva — contra amostragem direta de Monte Carlo de Syrac a partir de sua definição primária (1) em $\ell = 3, 4$ (3×10^6 amostras cada), bin a bin: discrepância máxima 0,000311 ($\ell = 3$) e 0,000213 ($\ell = 4$), ambas dentro do ruído esperado de Monte Carlo ($\approx 1/\sqrt{N} \approx 0,000577$).

Observação 10.4 (Conexão com o expoente de cauda). H -104 (uma etapa anterior deste projeto) mediu um expoente de cauda $\alpha \approx 2$ para razões de população de subárvore — exatamente o expoente crítico da condição L^2 ($\alpha > 2 \Rightarrow K_\infty < \infty$; $\alpha < 2 \Rightarrow K_\ell$ diverge polinomialmente; $\alpha = 2$ é o caso limítrofe). O crescimento linear limpo do Teorema 10.3 é consistente com α ligeiramente abaixo de 2, ou exatamente no limiar com uma correção logarítmica.

Corolário 10.5 (Uma escada de “achatamento” para a medida de Syracuse). L^1 (provado, Prop. 1.14 de Tao: $\text{Osc}_{m,n} \ll_A m^{-A}$, dando aproximabilidade em variação total por medidas absolutamente contínuas) $\succ L^2$ (refutado aqui, Teorema 10.3) $\succ L^\infty/\beta = 1$ (§9, em aberto) — nem comparável nem implicado por L^2 , mas vivendo no mesmo andar “além da variação total” da escada.

O lema do regime 2 não é, portanto, um degrau mais fácil rumo ao Regime 3: é um irmão dele, compartilhando o mesmo ingrediente faltante, agora com uma refutação computacional direta da condição suficiente natural em vez de mero silêncio.

10.2 A redução Z-number: uma dicotomia condicional e um resultado negativo exato

O segundo lema candidato formaliza “falha da Weak Covering Conjecture em escala ℓ com margem c implica uma configuração de concentração tipo Bohr”, via a técnica de Littlewood–Offord/produtos de Riesz do post de blog de Tao de 2011 [2] (não é um paper; sinalizamos essa correção bibliográfica explicitamente, já que é uma fonte recorrente de citação incorreta). Aquele post prova resultados condicionais de separação para $2^a - 3^k$ via o método de Halász [28] e a teoria inversa de Littlewood–Offord [29, 30], mas reconhece que o teorema de Baker já dá incondicionalmente uma separação mais forte, tratando suas próprias proposições como exercícios metodológicos. O problema clássico

de “Z-number” de Mahler [31] trata de $\xi(3/2)^n$, um objeto genuinamente diferente (embora estruturalmente adjacente) do nosso (que trata de $\times 2 \bmod 3^s$ em profundidade finita, não $\times 3/2 \bmod 1$ numa órbita infinita); a ancoragem honesta para nosso objeto é a família de Erdős/Lagarias [33, 34].

Definição 10.6 (Falha com margem c). Para $c > 0$, a Weak Covering Conjecture *falha na escala ℓ com margem c* se, para $j = \lceil (1+c) \log_4 3 \cdot \ell \rceil$, algum $b \in (\mathbb{Z}/3^\ell \mathbb{Z})^\times$ está fora da imagem de $R_{j-1,j}$. Defina $\gamma_c := (j + \ell)/\ell = 1 + (1+c) \log_4 3$.

Definição 10.7 (Configuração diagonal). Uma configuração de profundidade s com inclinação γ , tolerância δ , e taxa de exceção η é $\xi \in \mathbb{Z}$, $3 \nmid \xi$, tal que em $\geq (1-\eta)s$ das escalas $t \in \{1, \dots, s\}$ existe $a \in [\gamma t - t^{2/3}, \gamma t + t^{2/3}]$ com $\|\xi \cdot 2^a / 3^t\| < \delta$.

Lema 10.8 (Trivialidade pré-wrap). Para $\xi = 1$, $\|2^a / 3^s\| < \delta$ vale trivialmente para $a \leq \log_2 3 \cdot s + \log_2 \delta$ (o representante ainda não deu a volta). Como $\gamma_c \geq 1,7925 > \log_2 3 \approx 1,585$ para todo $c \geq 0$, a configuração forçada vive inteiramente no regime pós-wrap não trivial, por folga estrutural vinda da contabilidade de entropia 4^j vs. 3^ℓ .

Definição 10.9 (Concentração espectral $SC(\varepsilon)$). $\mu_{\ell,j}$ (a lei de $Y = \sum R \bmod 3^\ell$) satisfaz $SC(\varepsilon)$ se existe $\xi \not\equiv 0 \bmod 3^\ell$ com $|\hat{\mu}_{\ell,j}(\xi)| \geq 3^{-\varepsilon \ell}$.

Lema 10.10 (Redução condicional). Para $c > 0$ e $\varepsilon < \varepsilon_0(c)$ existem $\delta(\varepsilon, c) < 1/2$, $\eta(\varepsilon, c) < 1$ tais que: falha na escala (ℓ, c) junto com $SC(\varepsilon)$ implica existência de uma configuração diagonal (γ_c, δ, η) de profundidade $s \geq (1 - O(\varepsilon))\ell$. Contrapositiva: ausência de configurações diagonais de inclinação γ_c em profundidade grande implica que qualquer falha da Weak Covering Conjecture, se existir, é espectralmente difusa ($SC(\varepsilon)$ falha para todo ε).

A prova (um argumento de seis etapas: cota inferior de inversão de Fourier sobre $\sum |\hat{\mu}(\xi)|$, transferência para um modelo i.i.d. inclinado no parâmetro $p_c = 1/\gamma_c$, extração de paralelepípedos alternáveis via o dispositivo de produto de Riesz de [2], o teorema de Halász, uma descida de escala de rotina, e um upgrade de uma configuração diagonal para um segmento contínuo) está completa exceto pela última etapa, que exige estabilidade da frequência relevante ξ sob $j' \mapsto j' + 1$ entre escalas — plausível mas não estabelecida, e declarada como lacuna aberta em vez de dissimulada.

10.3 Proposição C: uma parede exata de constantes

Proposição 10.11 (Déficit de Halász). Incondicionalmente, o teorema de Halász dá apenas $\tau \geq 3^{-\ell}$, não $SC(\varepsilon)$, produzindo um orçamento $\sum \|\cdot\|^2 \leq 0,549\ell$ contra um teto necessário de $0,25\ell$ ($\delta = 1/2$, $d = \ell$ geradores): um déficit de fator $\geq 2,2$, subindo a ≈ 7 numa densidade realista de geradores $\rho \approx 0,3$. Na aplicação original de Tao de 2011 isso fecha porque $\log q \ll d$ (razão ilimitada); no regime da Weak Covering Conjecture, $\log_2 q/d \geq 1,6$ — a técnica não apenas degrada, inverte de sinal.

Teorema 10.12 (Identidade de Jensen e o déficit exato de orçamento de Fourier). Seja $Z = \sum_{g \geq 1} w_g e(U_g)$, U_g i.i.d. uniformes, $w_g = p(1-p)^{g-1}$ ($\sum_g w_g = 1$). Então, exatamente,

$$\Lambda := \mathbb{E}[\log(1/|Z|)] = \log(1/p). \quad (9)$$

Demonstração. Pela autossimilaridade sem memória dos pesos geométricos ($w_g/(1-w_1) = p(1-p)^{g-2}$ para $g \geq 2$, a mesma sequência geométrica reindexada), $Z \stackrel{d}{=} p e(U_1) + (1-p) Z'$, com Z' uma cópia independente de Z ; como $|Z'| \leq 1$ sempre (uma combinação convexa de termos unimodulares), e $p/(1-p) \geq 1$ para $p \geq 1/2$, temos $|Z'| \leq p/(1-p)$ sempre que $p \geq 1/2$.

Escrevendo $c := (1 - p)Z'/p$, logo $|c| \leq 1$, fatore $pe(U_1) + (1 - p)Z' = pe(U_1)(1 + ce(-U_1))$ e tome $\log |\cdot|$: a função $z \mapsto \log |1 + cz|$ é (a parte real de) uma função holomorfa de z sem zero dentro do disco $|z| < 1/|c| \ni$ o círculo unitário (já que $|c| \leq 1$), então pela propriedade de valor médio (fórmula de Jensen sem zeros envolvidos) sua média sobre $z = e(U_1)$, U_1 uniforme, vale seu valor em $z = 0$, ou seja 0. Logo $\mathbb{E}_{U_1} \log |pe(U_1) + (1 - p)Z'| = \log p$ para toda realização de Z' , e tomando a média sobre Z' obtemos $\mathbb{E}[\log |Z|] = \log p$, i.e. (9). $\square$

Aplicando o Teorema 10.12 com $p = p_c = 1/\gamma_c$ (o modelo inclinado que casa com a inclinação-limiar da Weak Covering Conjecture) obtemos $\Lambda = \log \gamma_c \approx 0,5834 + O(c)$, confirmado por Monte Carlo (8×10^6 amostras: $0,58344 \pm 0,0005$), contra o valor $\log 3 \approx 1,0986$ que seria necessário para excluir um buraco difuso por um argumento anelado de orçamento de Fourier ℓ^1 : um fator de déficit de $\approx 1,88$. O critério anelado só inverteria em $\gamma = 3$ ($j \geq 2\ell$), bem acima do regime da conjectura ($j^*(\ell)/\ell \approx 1,2$, Teorema 7.2).

Teorema 10.13 (Proposição C: autoconsistência de um buraco difuso). *Uma falha espectralmente difusa da Weak Covering Conjecture satisfaz o orçamento anelado de Fourier ℓ^1 com folga $\approx 1,88$; nenhum argumento de contagem de Littlewood–Offord/produto de Riesz do tipo usado em [2] pode excluí-la. Este ramo — inacessível a métodos ℓ^1 pelo Teorema 10.13 — é exatamente o ramo identificado como o núcleo de $\beta = 1$ (§9) e da condição L^2 refutada (Teorema 10.3): uma quarta e quinta articulação independente do mesmo ingrediente faltante.*

Enfatizamos o enquadramento correto, consistente com as fragilidades listadas acima: isto é uma redução do ramo espectralmente *concentrado* à família Erdős–Lagarias–Furstenberg, junto com uma prova de que o ramo espectralmente *difuso* é inacessível a métodos ℓ^1 de Littlewood–Offord — não uma redução da Weak Covering Conjecture ao problema clássico de Z-number, o que o Teorema 10.13 e a discussão acima mostram que seria impreciso.

11 Contextualizando a barreira na literatura mais ampla

Uma busca literária dirigida, indo além da literatura específica de Collatz para a teoria geral de decaimento de Fourier de medidas autossimilares, situa a barreira com precisão e descarta vários atalhos que pareciam plausíveis, cada um por uma razão específica e verificada.

11.1 A medida de Syracuse é uma medida autossimilar 3-ádica rígida

Desenrolando a recursão de renovação de (1) obtemos, no limite,

$$X = \sum_{k \geq 1} 3^{k-1} 2^{-S_k}, \quad S_k := a_1 + \cdots + a_k, \quad (10)$$

o ponto fixo do sistema de funções iteradas afim contável $\phi_a(x) = 2^{-a}(1 + 3x)$ em $\mathbb{Z}_3$, ponderado por $\Pr(a) = 2^{-a}$, todos os mapas compartilhando a *mesma* razão de contração ultramétrica $|3 \cdot 2^{-a}|_3 = 1/3$. Esta é uma estrutura autossimilar genuína (ainda que não-padrão, contável, com sobreposições), então a questão de se a teoria geral de decaimento de Fourier para medidas autossimilares [21, 22, 23] se transfere é justa de se fazer, e a checamos explicitamente.

Proposição 11.1 (Rigidez de $\mathbb{Z}_3^\times$). *Todo subgrupo fechado infinito de $(\mathbb{Z}_3, +)$ tem índice finito (é igual a $3^k \mathbb{Z}_3$ para algum $k \geq 0$); consequentemente, como $\mathbb{Z}_3^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_3$, todo subgrupo fechado infinito de $\mathbb{Z}_3^\times$ tem índice finito. Como 2 é gerador topológico de $\mathbb{Z}_3^\times$ (raiz primitiva módulo 3^n para todo n), as fases unitárias 2^{-a} se espalham ao máximo, o oposto do fenômeno de “órbita*

multiplicativa fina” (uma obstrução do tipo Pisot à propriedade de Rajchman) que impulsiona o decaimento não uniforme de Fourier na reta real.

Teorema 11.2 (A teoria geral não se transfere). *(a) O mecanismo de pushforward de Baker–Banaji [21] (fase estacionária arquimediana, exigindo um mapa C^2 com $f'' \neq 0$ fora de um conjunto nulo) daria, no máximo, decaimento de Rajchman qualitativo para o análogo considerado aqui — estritamente mais fraco que o decaimento super-polinomial já garantido pela Proposição 1.1.*

(b) O critério de tipo Pisot de Brémont para medidas autossimilares não-Rajchman, transportado para $\mathbb{Z}_3$, trivializa pela Proposição 11.1: não há espaço para uma “órbita multiplicativa fina” 3-ádica do tipo que o critério exige.

(c) A técnica de teoria de renovação de Li–Sahlsten [23], que precisa de duas razões de contração distintas com uma relação diofantina entre seus logaritmos, também degenera: todo ramo de (10) tem a mesma razão de contração 3-ádica $1/3$, então o “passeio de escalas” relevante é determinístico ($S_n = n \log 3$, um passeio puramente lattice sem flutuação de overshoot), não o passeio aleatório não-lattice que a técnica é construída para explorar.

Enfatizamos que o fenômeno geral de Baker–Banaji — medidas de Rajchman sem taxa de decaimento uniforme são genéricas, não patológicas, na classe de medidas autossimilares/autoconformais — permanece um contexto justo: mostra que o tipo de falha exibido pelo Teorema 10.13 tem precedente estrutural real na literatura de referência, legitimando o enquadramento de que uma prova de $\beta = 1/\text{da Weak Covering Conjecture}$ genuinamente precisa do insumo aritmético específico deste problema, não de suavidade genérica. Não deve, porém, ser sobre-interpretado como evidência *a favor* do cenário difuso em si: a construção de Baker–Banaji exige sintonia fina de um parâmetro contínuo (uma construção do tipo Liouville, densa na família mas excepcional em medida; parâmetros típicos dão decaimento polinomial [24, 25]), enquanto a medida de Syracuse é um objeto aritmético rígido sem parâmetro sintonizável, e a Proposição 11.1 mostra que o mecanismo habilitador (aproximação diofantina fina) simplesmente não existe do lado 3-ádico — o que corta contra o cenário difuso tanto quanto a favor. Citamos o Teorema 11.2 com essa disanalogia declarada explicitamente.

11.2 Uma sétima formulação independente, testada empiricamente

Trabalho independente muito recente [27] reduz a conjectura de Collatz, por uma rota puramente combinatória sem nenhuma análise de Fourier, a uma condição de balanço de resíduos ao longo de uma subsequência esparsa da órbita verdadeira (não do ensemble): escrevendo $X_t := \mathbb{K}[n_t \equiv 1 \pmod{4}]$ para a órbita comprimida ímpar-a-ímpar e identificando “tempos de fim-de-rajada” (o último índice de uma rajada maximal de $X_t = 1$), aquele trabalho prova um Teorema de Balanço do Mapa (o viés a nível de mapa entre classes de comprimento de gap é exatamente ± 1 , para todo $K \geq 5$) e reduz a conjectura, na classe de resíduo dominante, a uma afirmação de que a fração de fins-de-rajada caindo num de dois resíduos mod 32 fica limitada perto de $1/2$ ao longo da órbita.

Testamos essa condição diretamente em órbitas reais. Um ensemble de muitas órbitas moderadas ($2\text{--}5 \times 10^4$ raízes, 20–50 bits) mostra o desvio agregado estabilizando num platô de 1,2–1,9%, o que por si só é consistente com a conjectura (só limitação é afirmada, não convergência a zero); um teste mais fiel — uma única órbita muito longa (início aleatório de 16000 bits, 38395 passos comprimidos, 4761 fins-de-rajada relevantes) — mostra o desvio acompanhando de perto a curva de ruído estatístico $1/\sqrt{i}$, sem tendência sistemática, terminando num desvio de 0,00053. Cinco outras órbitas de 500 a 8000 bits mostram o mesmo padrão. Interpretamos o platô do ensemble

como artefato de agregar muitas órbitas curtas, finitas, de fase parecida, e o resultado da órbita única longa como suporte empírico qualificado à conjectura de [27], na escala testada.

Isto dá uma sétima articulação, tecnicamente não relacionada, do mesmo ingrediente faltante: equidistribuição/balanco de resíduos ao longo da órbita verdadeira, aparecendo independentemente em endogenia (§4), na Weak Covering Conjecture (§7), em $\beta = 1$ (§9), na condição L^2 (§10), na dicotomia espectral (§10), e agora numa reformulação puramente combinatória.

12 Discussão: por que uma barreira precisamente caracterizada é uma contribuição genuína

Uma objeção natural ao material das §§4–11 é que nenhum dos dois lemas candidatos da §10 produziu uma prova, então o paper poderia parecer documentar uma ausência em vez de um resultado. Acharmos que esta objeção, embora natural, não sobrevive a um escrutínio do que de fato foi produzido.

Primeiro, o resultado de executar os dois lemas candidatos não foi silêncio: foram dois resultados negativos/estruturais rigorosos e independentes, cada um cravando *precisamente* por que uma abordagem natural falha — a persistência exata em forma fechada de correlação grosseira da Proposição 10.2; a refutação computacional direta de uma condição suficiente específica do Teorema 10.3; a identidade exata do Teorema 10.12 quantificando, a um fator constante específico ($\approx 1,88$), por que uma família inteira de técnicas de análise de Fourier não consegue fechar a lacuna. Caracterizar precisamente uma obstrução — mostrar não apenas que uma abordagem falha, mas *exatamente* por quê, com uma margem quantificada — é por si só uma forma reconhecida e citável de contribuição matemática, independente de a conjectura subjacente ser eventualmente resolvida.

Segundo, esses resultados não estão isolados: convergem, por sete rotas tecnicamente não relacionadas (endogenia, a Weak Covering Conjecture, $\beta = 1$, a equação funcional de Wirsching de 2003, a condição L^2 , a dicotomia espectral da Proposição C, e a reformulação puramente combinatória de [27]), no que parece ser uma única afirmação aritmética subjacente: alguma forma de equidistribuição ou quase-independência de dígitos 3-ádicos ao longo da dinâmica inteira verdadeira e determinística, não apenas ao longo de um modelo i.i.d. idealizado. Uma barreira visível só de um ângulo é candidata natural a ser artefato da técnica específica daquele ângulo; uma barreira que recorre, essencialmente na mesma forma, em sete vocabulários técnicos independentes (somadas de caracteres, transformações de suavização, uma equação funcional real, a identidade de Jensen, uma classificação de medidas autossimilares, e contagem elementar de resíduos) é evidência muito melhor de que a obstrução é uma característica estrutural do problema em si.

Terceiro, este pacote teórico convive com um resultado (Teorema 6.1) cuja validade não depende de nada do enquadramento acima: uma medição empírica direta, falsificável, e estatisticamente calibrada, resolvendo uma disputa de quinze anos na literatura. Consideramos esta a contribuição mais independente de enquadramento do paper, e recomendamos que seja ponderada de acordo por um leitor avaliando a confiabilidade geral do paper.

Apresentamos, portanto, a contribuição deste paper não como uma tentativa de prova de qualquer parte da conjectura de Collatz, nem como um relato de fracasso, mas como um mapa preciso de onde uma linha de ataque específica, natural e tecnicamente rica — o programa da medida de Syracuse de Tao, generalizado para $qx + 1$ — esbarra numa parede, junto com uma quantificação exata do tamanho e da forma dessa parede a partir de seis ângulos independentes, e um resultado empírico duro e incondicional obtido no caminho.

13 Conclusão e direções em aberto

Resumimos os problemas em aberto concretos que este paper deixa na forma mais limpa que conseguimos dar a eles.

- (A1) **Quase-independência de dígitos 3-ádicos frescos entre subárvores irmãs** (Teorema 4.3): a afirmação aritmética cujo análogo idealizado (i.i.d.) é demonstrável via classificação de transformações de suavização e rigidez de Choquet–Deny.
- (A2) **A Weak Covering Conjecture de Wirsching** (Conjectura 7.1), equivalentemente (Proposição 9.1) o $\beta = 1$ de Tao (§9), em aberto desde 1998 e 2020, respectivamente.
- (A3) **As Conjecturas 1 e 2 de Wirsching** (§9), acima da Conjectura 3 testada numericamente, da mesma dificuldade de janela do teorema central do limite.
- (A4) **Decaimento de Fourier exponencial, uniforme em ξ , para a medida de Syracuse em profundidade $\ell \asymp D$** (§8, Regime 3), equivalente a problemas abertos reconhecidos em rigidez efetiva $\times 2, \times 3$ e decaimento de Fourier de medidas 3-ádicas autossimilares.
- (A5) **Exclusão de falhas espectralmente difusas da Weak Covering Conjecture** (Teorema 10.13), mostradas aqui como inacessíveis a métodos ℓ^1 de Littlewood–Offord, deixando técnica genuinamente nova como única rota.
- (A6) **A conjectura de balanço de resíduos de Chang** [27] (§11), suportada empiricamente aqui numa única órbita muito longa, não provada.
- (A7) **O índice de cauda do fator de escala do martingale** (Conjectura 3.8), para todo $q \geq 5$: diferente do caso $q = 3$, isso não tem nem derivação rigorosa (a raiz relevante está sempre congelada, Proposição 3.5) nem apoio empírico sólido: a medição original, para $q = 5$, já foi mostrada ser estatisticamente não-confirmatória, e um teste maior subsequente (§3.2) é encorajador numa fração de cauda mas instável entre outras, portanto ainda não decisivo. Esta é, honestamente, a alegação com apoio mais fraco do paper, e a sinalizamos como tal em vez de deixá-la herdar credibilidade do caso $q = 3$ só por compartilhar a fórmula.

Qualquer progresso em qualquer um de (A1)–(A7) muito provavelmente se transferiria, dadas as identidades estruturais estabelecidas neste paper, para progresso em vários dos outros simultaneamente. Vemos esta convergência como o achado central do paper.

Disponibilidade de código e dados

Todo resultado computacional relatado neste paper — os cálculos de pressão e congelamento da §3, o experimento de controle do acoplamento residual da §5, o portão Kontorovich–Lagarias vs. Volkov da §6, o teste da Weak Covering Conjecture da §7, o teste da Conjectura 3 de Wirsching (2003) e os cálculos de L^2 /Jensen das §9–§10, e o teste de balanço de resíduos de Chang da §11 — tem um script próprio, independentemente executável, organizado por seção, em <https://github.com/faculdade/collatz-endogeny>. Cada subpasta daquele repositório tem seu próprio README dizendo o que verifica, como rodar, e o resultado esperado.

Agradecimentos

Esta pesquisa contou com o auxílio de sistemas de IA, utilizados para apoio à revisão da literatura, análise matemática, experimentação numérica e preparação do manuscrito. A referência a Halász [28] não pôde ser verificada diretamente, pois o trabalho original de 1971 não foi localizado; apenas sua errata de 1972 foi encontrada. Por essa razão, a citação é mantida com a devida ressalva quanto à impossibilidade de consulta à fonte primária. Seguimos, nesta divulgação, o que acreditamos ser a melhor prática na pequena literatura existente sobre contribuições assistidas por IA a este problema específico.

A Metodologia de validação numérica

Registramos, por completude, a disciplina de validação aplicada a cada resultado computacional relatado acima, já que um cálculo recursivo não validado é uma fonte conhecida de erro silencioso.

- *Raízes da equação de pressão* (§3): resolvidas por bisseção independentemente da derivação em forma fechada; conferidas contra inclinações de contagem empíricas em árvores reversas reais para $q = 5, 7$.
- *DP da Weak Covering Conjecture* (§7): validada contra uma tabela de referência calculada independentemente para $\ell = 1, \dots, 7$ e um ponto conferido à mão ($\ell = 2, j = 2$).
- *Recursão de K_ℓ* (Teorema 10.3): a única checagem inicialmente disponível era o caso base hard-coded ($K_1 = 5/3$), que não exercita a maquinaria recursiva; validamos adicionalmente a distribuição completa μ_ℓ , bin a bin, contra amostragem direta de Monte Carlo da definição primária (1) em $\ell = 3, 4$, dentro do ruído de Monte Carlo.
- *Monte Carlo da identidade de Jensen* (Teorema 10.12): a identidade é exata e independente de simulação; a estimativa de Monte Carlo (8×10^6 amostras) serve só como checagem de sanidade sobre o valor analítico, e bate com ele em quatro algarismos significativos.
- *Recursão de momentos de Wirsching 2003* (Teorema 9.4): validada por uma checagem independente de ponto fixo numa grade independente, concordando até a resolução da grade (≈ 6 dígitos), e confirmando a equação funcional (7.12) de [5] numericamente até $\ell = 200$ usando uma derivada logarítmica analítica (não diferenciada numericamente).
- *Teste de balanço de resíduos de Chang* (§11): validado confirmando que nenhum evento de fim-de-rajada jamais produziu um resíduo fora dos dois valores previstos ($9, 25 \bmod 32$) nem no ensemble nem nos experimentos de órbita única, batendo exatamente com a proposição estrutural do paper-fonte.

Referências

- [1] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics, Pi **10** (2022), e12. arXiv:1909.03562.
- [2] T. Tao, *The Collatz conjecture, Littlewood–Offord theory, and powers of 2 and 3*, post de blog, <https://terrytao.wordpress.com/2011/08/25/>, 2011.

- [3] T. Tao, *Equidistribution of Syracuse random variables and density of Collatz preimages*, post de blog, <https://terrytao.wordpress.com/2020/01/25/>, 2020.
- [4] G. J. Wirsching, *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*, Lecture Notes in Mathematics **1681**, Springer, 1998.
- [5] G. J. Wirsching, *On positive predecessor density in $3n + 1$ dynamics*, Discrete and Continuous Dynamical Systems **9**(3) (2003), 771–787.
- [6] A. V. Kontorovich and J. C. Lagarias, *Stochastic models for the $3x + 1$ and $5x + 1$ problems*, in: *The Ultimate Challenge: the $3x + 1$ Problem* (J. C. Lagarias, ed.), American Mathematical Society, 2010.
- [7] D. Aldous and A. Bandyopadhyay, *A survey of max-type recursive distributional equations*, Annals of Applied Probability **15**(2) (2005), 1047–1110.
- [8] F. Gonçalves, R. Greenfeld, and J. Madrid, *Generalized Collatz maps with almost bounded orbits*, arXiv:2111.06170, 2022.
- [9] R. Durrett and T. M. Liggett, *Fixed points of the smoothing transformation*, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete **64**(3) (1983), 275–301.
- [10] G. Alsmeyer, J. D. Biggins, and M. Meiners, *The functional equation of the smoothing transform*, Annals of Probability **40**(5) (2012), 2069–2105.
- [11] K. Kolesko and S. Mentemeier, *Fixed points of the multivariate smoothing transform: the critical case*, arXiv:1409.7220.
- [12] C. M. Goldie, *Implicit renewal theory and tails of solutions of random equations*, Annals of Applied Probability **1**(1) (1991), 126–166.
- [13] D. Buraczewski, E. Damek, and T. Mikosch, *Stochastic Models with Power-Law Tails: The Equation $X = AX + B$* , Springer, 2016.
- [14] I. Krasikov and J. C. Lagarias, *Bounds for the $3x + 1$ problem using difference inequalities*, Acta Arithmetica **109** (2003), 237–258.
- [15] J. D. Biggins, *Uniform convergence of martingales in the branching random walk*, Annals of Probability **20**(1) (1992), 137–151.
- [16] D. Applegate and J. C. Lagarias, *Density bounds for the $3x + 1$ problem I: tree-search method*, Mathematics of Computation **64** (1995), 411–426.
- [17] D. Applegate and J. C. Lagarias, *Density bounds for the $3x + 1$ problem II: Krasikov inequalities*, Mathematics of Computation **64** (1995), 427–438.
- [18] Y. Guivarc’h, *Sur une extension de la notion de loi semi-stable*, Annales de l’Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques **26** (1990), 261–285.
- [19] Q. Liu, *On generalized multiplicative cascades*, Stochastic Processes and their Applications **86**(2) (2000), 263–286.
- [20] S. Mentemeier, *The fixed points of the multivariate smoothing transform*, Probability Theory and Related Fields **164**(1–2) (2016), 401–458.

- [21] S. Baker and A. Banaji, *Self-similar and self-conformal measures with slow Fourier decay*, arXiv:2602.05593, 2026.
- [22] J. Brémont, *Self-similar measures and the Rajchman property*, Annales Henri Lebesgue **4** (2021), 973–1004. arXiv:1910.03463.
- [23] J. Li and T. Sahlsten, *Trigonometric series and self-similar sets*, Journal of the European Mathematical Society **24**(1) (2022), 341–368.
- [24] B. Solomyak, *On the random series $\sum \pm \lambda^n$ (an Erdős problem)*, Annals of Mathematics **142**(3) (1995), 611–625.
- [25] P. Varjú and H. Yu, *Fourier decay of self-similar measures and self-similar sets of uniqueness*, Analysis & PDE **15**(3) (2022), 843–858. arXiv:2004.09358.
- [26] L. Spiegelhofer, *Collisions of digit sums in bases 2 and 3*, Israel Journal of Mathematics **258** (2023), 475–502. arXiv:2105.11173.
- [27] E. Y. Chang, *A structural reduction of the Collatz conjecture to one-bit orbit mixing*, arXiv:2603.25753, 2026.
- [28] G. Halász, *On the distribution of additive and the mean values of multiplicative arithmetic functions*, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica **6** (1971), 211–233.
- [29] T. Tao and V. Vu, *Inverse Littlewood–Offord theorems and the condition number of random discrete matrices*, Annals of Mathematics **169** (2009), 595–632.
- [30] H. Nguyen and V. Vu, *Optimal inverse Littlewood–Offord theorems*, Advances in Mathematics **226** (2011), 5298–5319.
- [31] K. Mahler, *An unsolved problem on the powers of $3/2$* , Journal of the Australian Mathematical Society **8**(2) (1968), 313–321.
- [32] L. Flatto, J. C. Lagarias, and A. D. Pollington, *On the range of fractional parts $\{\xi(p/q)^n\}$* , Acta Arithmetica **70**(2) (1995), 125–147.
- [33] P. Erdős, *Some unconventional problems in number theory*, Mathematics Magazine **52**(2) (1979), 67–70.
- [34] J. C. Lagarias, *Ternary expansions of powers of 2*, Journal of the London Mathematical Society **79**(3) (2009), 562–588.